Manual de Usuario - MiFutbolC

Introducción

Bienvenido a **MiFutbolC**, el sistema completo de gestión y análisis de datos para fútbol desarrollado en lenguaje C. Esta aplicación profesional le permite administrar todos los aspectos relacionados con el fútbol, desde la gestión de equipamiento hasta el análisis avanzado de rendimiento.



¿Qué es MiFutbolC?

MiFutbolC es una herramienta integral diseñada para:

- Gestionar camisetas, canchas, botines, equipos y partidos de fútbol
- Analizar estadísticas y rendimiento de manera profesional

- Realizar seguimiento de lesiones y salud de jugadores
- Gestionar finanzas del equipo (ingresos y gastos)
- Organizar torneos y temporadas completas
- Exportar e importar datos en múltiples formatos (CSV, TXT, JSON, HTML, PDF, ODS)
- Ofrecer un sistema gamificado de logros y recompensas
- Registrar bienestar integral (hábitos, salud y planificación)
- Gestionar recordatorios y agenda personal
- Administrar colecciones e inventario de ítems
- Recibir recomendaciones inteligentes del Entrenador IA
- Consultar récords históricos y rankings de rendimiento
- Gestionar tiendas deportivas y reclutamiento de jugadores
- Almacenar referencias multimedia (videos, fotos, artículos)
- Definir metas personales con progreso automático
- Visualizar dashboard interactivo con métricas clave
- Planificar con calendario de eventos y partidos
- Analizar canchas con estadísticas dedicadas (uso, rendimiento, tipo, superficie y franjas horarias)

Beneficios Clave

Gestión Completa: Todo lo relacionado con el fútbol en un solo lugar
Análisis Profesional: Estadísticas avanzadas y meta-análisis
Seguimiento de Salud: Gestión detallada de lesiones
Control Financiero: Registro de ingresos y gastos por categorías
Gestión de Temporadas: Seguimiento de ciclos deportivos completos
Exportación Flexible: Múltiples formatos (CSV, JSON, HTML, TXT, PDF, ODS)
Informe PDF Mejorado: Portada, secciones y más datos
Exportación ODS: Hojas de cálculo compatibles con LibreOffice y Excel
Sistema Gamificado: Logros y badges para motivar el uso continuo
Bienestar Integral: Hábitos, salud y reportes personales
Entrenador IA: Recomendaciones inteligentes basadas en datos
Personalización: Configuración de temas, idioma y preferencias

- **Rutas de base de datos más robustas**: mejora interna en la construcción de rutas usando `snprintf`.
- **Logs más confiables**: ajustes en el formateo de mensajes para evitar inconsistencias en salidas de diagnóstico.
- **Gestión de imágenes optimizada**: mejoras en selección, resolución y actualización de rutas de imágenes de camisetas.
- **Mejor feedback en herramientas opcionales**: mensajes de éxito/advertencia más claros al configurar utilidades de imagen.

Novedades recientes (v4.5)

- **Estadísticas de Canchas**: nuevo módulo dentro de **Estadísticas** → **Canchas** con **Resumen General**, **Canchas Más/Menos Usadas**, **Rendimiento por Cancha**, **Goles y Asistencias por Cancha**, **Rendimiento por Tipo**, **Rendimiento por Superficie**, **Techadas vs Descubiertas**, **Partidos por Localidad** y **Partidos por Franja Horaria**.

- **Listado de Canchas renovado**: al listar puedes filtrar por **Todas / Solo activas / Solo inactivas**; cada cancha muestra **Victorias/Empates/Derrotas con su porcentaje** y un **separador** entre canchas; incluye **resumen de totales al pie**, **"Ver detalle de una fila"** y **"Exportar este listado"** respetando el filtro.
- **Listado de Camisetas renovado**: filtro por estado y **orden configurable** (por ID, nombre, partidos jugados, goles o victorias); cada camiseta muestra **Victorias/Empates/Derrotas con porcentaje** y **Prom (Goles+Asist)/Partido**; se marcan las camisetas `[INACTIVA]`, `(sin uso)` y la `>>> MAS EFECTIVA <<<`; incluye **resumen al pie**, **detalle de una fila** y **exportación del listado**.
- **Gráfico de Uso de Camisetas**: nuevo ítem **"Grafico de Uso"** en el menú Camisetas (gráfico de barras ASCII con los partidos jugados por camiseta).
- **Listados más ágiles**: la opción `0) Volver` aparece primero y, al elegirla, vuelves al menú sin el mensaje "Presione ENTER para continuar...".
- **Nuevos módulos independientes**: Botines, Records & Rankings, Tiendas, Reclutamiento, Referencias Multimedia, Metas Personales y Dashboard central.
- **Carrera Futbolística ampliada**: ficha de identidad, perfil dinámico, partidos que marcaron, timeline, Hall of Fame, resumen narrativo y Modo Retro.
- **Partidos más completos**: nuevos modos (Amistoso, Torneo, Entrenamiento) y nuevas métricas contextuales (estado de cancha, marcador global, formato F5/F7/F8/F11, tarjeta, goles en contra, dolor físico, temperatura, arbitraje score, tags, lo mejor/qué mejorar).
- **Canchas con exportación dedicada**: ahora puedes exportar información de canchas en TXT, CSV, JSON, HTML y PDF desde el módulo.
- **Estadísticas de rendimiento extendidas**: nuevos análisis por intensidad, dolor físico, arbitraje y temperatura.
- **Exportación a ODS**: nuevo formato de hoja de cálculo OpenDocument compatible con LibreOffice y Excel.
- **Catálogo climático ampliado**: se agregaron nuevos climas para carga, análisis e importación/exportación.
- **Sorteo con reinicio**: en Camisetas y Botines, la opción "Sortear" abre un submenú con **Sortear** y **Reiniciar sorteo**; lo ya sorteado no vuelve a salir hasta agotar la lista.
- **Tiempo transcurrido en "Último"**: el submenú de partidos muestra años, meses, días, horas y minutos desde ese partido.
- **Rankings por temperatura**: en los filtros de partidos hay **Top 5 más fríos** y **Top 5 más calurosos**.
- **Carrera Futbolística completa**: Vitrina de Trofeos, Estadísticas por Temporada, Timeline de Hitos y Logros de Carrera ya funcionan con datos reales.
- **Entrenador IA configurable**: niveles 0 Silencioso / 1 Conservador / 2 Moderado / 3 Agresivo y aviso previo al partido como máximo una vez cada 24 horas.

- **Reportes HTML más claros**: cabecera con fecha de generación, encabezados fijos, filas cebra, insignias de color, modo oscuro e impresión cuidada.

Requisitos del Sistema

- **Sistema Operativo**: Windows, Linux o macOS
- **Compilador C**: GCC o MinGW
- **Herramientas Adicionales**:
  - CodeBlocks (recomendado para desarrollo)
  - Pandoc (opcional, para generar este manual en PDF)

Instalación y Compilación

Opción 1: Instalador Automático (Windows - Recomendado)

1. Navega a la carpeta `installer/` del proyecto
2. Ejecuta el archivo `MiFutbolC_Setup.exe`
3. Sigue las instrucciones del instalador
4. El programa se instalará automáticamente con todos los archivos necesarios
5. Busca "MiFutbolC" en el menú de inicio de Windows

Opción 2: Usando CodeBlocks

1. Descarga e instala CodeBlocks desde codeblocks.org
2. Abre el archivo `MiFutbolC.cbp` con CodeBlocks
3. Selecciona "Build" > "Build" para compilar (o presiona `Ctrl+F9`)
4. El ejecutable se generará en `bin/Debug/MiFutbolC.exe`
5. Ejecuta con `F9` o "Build" > "Build and Run"

Opción 3: Compilación Manual

Linux / macOS (script)

```
# Compilar todos los archivos fuente
gcc -o MiFutbolC \
    main.c db.c menu.c camiseta.c partido.c equipo.c torneo.c \
    estadisticas.c estadisticas_generales.c estadisticas_anio.c \
    estadisticas_mes.c estadisticas_meta.c estadisticas_lesiones.c \
    analisis.c cancha.c logros.c lesion.c temporada.c \
    financiamiento.c settings.c entrenador_ia.c \
    records_rankings.c export.c export_all.c export_all_mejorado.c \
    export_camisetas.c export_camisetas_mejorado.c \
    export_lesiones.c export_lesiones_mejorado.c \
    export_partidos.c export_estadisticas.c \
    export_estadisticas_generales.c export_records_rankings.c \
    import.c utils.c sqlite3.c cJSON.c \
    -I. -lm -lpthread -ldl
```

```
# Ejecutar el programa
./MiFutbolC
```

Windows (con MinGW)

```
WIN_LIBS="-lcomdlg32 -lshell32 -lbcrypt"
gcc -o MiFutbolC.exe main.c db.c menu.c camiseta.c partido.c equipo.c torneo.c
estadisticas.c estadisticas_generales.c estadisticas_anio.c estadisticas_mes.c
estadisticas_meta.c estadisticas_lesiones.c analisis.c cancha.c logros.c lesion.c
temporada.c financiamiento.c settings.c entrenador_ia.c records_rankings.c
export.c export_all.c export_all_mejorado.c export_camisetas.c
export_camisetas_mejorado.c export_lesiones.c export_lesiones_mejorado.c
export_partidos.c export_estadisticas.c export_estadisticas_generales.c
export_records_rankings.c import.c utils.c sqlite3.c cJSON.c -I. $WIN_LIBS
```

Opción 4: Usando scripts del proyecto

Linux / macOS

```
chmod +x Instalador-Linux.sh
./Instalador-Linux.sh

# Debug
./Instalador-Linux.sh --debug

# Compilar y ejecutar
./Instalador-Linux.sh run
```

Windows (script)

```
mingw32-make

# Debug
mingw32-make BUILD_TYPE=Debug
```

Windows (instalación por consola)

```
# Instalación estándar (compila + instala)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\install.ps1

# Debug
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\install.ps1 -BuildType Debug
```

```
# Instalar usando un .exe ya compilado
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\install.ps1 -SkipBuild
```

`install.ps1` instala en `%LOCALAPPDATA%\Programs\MiFutbolC`, crea un launcher de consola (`MiFutbolC.cmd`) y puede agregar la ruta de instalación al `PATH` del usuario.

En Linux/macOS, `Instalador-Linux.sh` también puede validar dependencias e instalar un launcher en `PATH`.

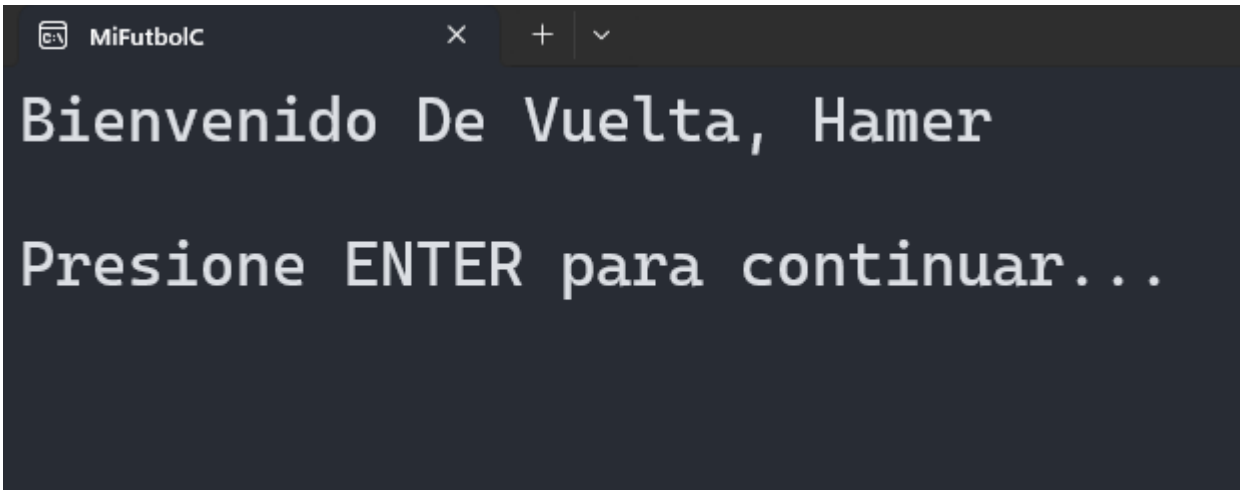
Primer Uso

Al ejecutar el programa por primera vez:

1. Se abrirá el flujo de **inicio de sesión multiusuario local**
2. Podrás crear tu primer usuario local (o elegir uno existente)
3. Cada perfil usará su propia base de datos SQLite
   - **Windows**: `%LOCALAPPDATA%\MiFutbolC\data\mifutbol_<usuario>.db`
   - **Linux/macOS**: `./data/mifutbol_<usuario>.db`

   Además, se utiliza un registro de usuarios locales:
   - **Windows**: `%LOCALAPPDATA%\MiFutbolC\data\users.db`
   - **Linux/macOS**: `./data/users.db`

   También se crea automáticamente el archivo de log de actividad:
   - **Windows**: `%LOCALAPPDATA%\MiFutbolC\data\mifutbol_<usuario>.log`
   - **Linux/macOS**: `./data/mifutbol_<usuario>.log`
4. Podrás definir contraseña opcional para tu perfil
5. Se mostrarán los directorios de exportación e importación



Menú Principal

El menú principal ofrece las siguientes opciones:

1. **Dashboard** - Ver resumen general del sistema
2. **Calendario** - Ver eventos, partidos y recordatorios
3. **Camisetas** - Gestionar camisetas de fútbol
4. **Canchas** - Gestionar canchas de fútbol
5. **Botines** - Gestionar botines de fútbol
6. **Equipos** - Gestionar equipos (fijos y momentáneos)
7. **Partidos** - Gestionar partidos
8. **Lesiones** - Gestionar lesiones de jugadores
9. **Estadísticas** - Ver estadísticas por categorías y rendimiento
10. **Logros** - Gestionar logros y badges
11. **Financiamiento** - Gestionar finanzas del equipo
12. **Torneos** - Gestionar torneos de fútbol
13. **Temporada** - Gestionar temporadas y ciclos deportivos
14. **Análisis** - Ver análisis de rendimiento, comparador y Entrenador IA
15. **Bienestar** - Planificación, hábitos, salud y reportes personales
16. **Carrera Futbolística** - Seguimiento de progreso y objetivos de carrera
17. **Recordatorios** - Gestionar recordatorios, agenda y exportación/importación del módulo
18. **Colecciones** - Administrar ítems, colecciones y backups JSON
19. **Música** - Reproductor integrado con soporte MP3/WAV/FLAC/OGG, ecualizador 3 bandas, playlists, filtro de búsqueda, sleep timer, seek exacto, información técnica de pista, renombrar pista, exportar catálogo y paso de volumen configurable
20. **Records & Rankings** - Ver récords, rankings y estadísticas históricas
21. **Tiendas** - Gestionar tiendas deportivas
22. **Reclutamiento** - Gestionar reclutamiento de jugadores
23. **Referencias Multimedia** - Gestionar referencias multimedia
24. **Tutorial** - Guía paso a paso para empezar
25. **Atajos Config** - Ver, editar y restaurar los atajos de teclado
26. **Resumen Compartible** - Generar un resumen del perfil en HTML o Markdown, con estadísticas destacadas y mejor temporada
27. **Ranking Amigos** - Gestionar amigos y comparar estadísticas con ellos
28. **Ajustes** - Configurar temas, idioma, accesibilidad y herramientas
29. **Salir** - Cerrar el programa



¿Qué puedes hacer en cada menú?

- **1. Dashboard**: ver resumen general de actividad, logros, balance, alertas rápidas y metas personales con progreso automático.
- **2. Calendario**: navegar por meses, revisar eventos de un día y volver al día actual.
- **3. Camisetas**: crear, listar, editar, eliminar, sortear, gestionar imágenes e información de camisetas.
- **4. Canchas**: crear, listar, editar, eliminar, asociar imagen, activar/desactivar y exportar información.
- **5. Botines**: crear, listar, modificar, eliminar, fijar predeterminado, sortear y gestionar imágenes de botines.
- **6. Equipos**: crear, listar, editar, eliminar, cargar/ver imagen y activar/desactivar equipos.
- **7. Partidos**: crear (amistoso/torneo/entrenamiento), listar, editar, eliminar, simular, usar análisis táctico y trabajar con tags.
- **8. Lesiones**: crear, listar, editar, eliminar, consultar estadísticas y actualizar estados.
- **9. Estadísticas**: revisar generales, partidos, goles, asistencias y rendimiento (incluye intensidad, dolor físico, arbitraje y temperatura).
- **10. Logros**: ver logros totales, completados, en progreso y no completados.
- **11. Financiamiento**: registrar transacciones, ver resúmenes, balance, exportar y gestionar presupuestos.
- **12. Torneos**: crear, listar, modificar y eliminar torneos.

- **13. Temporada**: crear, listar, modificar, eliminar, administrar y comparar temporadas.
- **14. Análisis**: usar análisis básico, comparador avanzado, diagramas tácticos, Entrenador IA y química.
- **15. Bienestar**: registrar planificación, hábitos, entrenamiento, alimentación, mental y salud.
- **16. Carrera Futbolística**: gestionar trayectoria, identidad, hitos, timeline, Hall of Fame, narrativa y modo retro.
- **17. Recordatorios**: listar, agregar, editar, eliminar, filtrar, exportar/importar y abrir agenda.
- **18. Colecciones**: administrar inventario, colecciones, sincronización y backups JSON.
- **19. Música**: controlar reproducción, EQ, playlists, búsqueda, temporizador y gestión de archivos de audio.
- **20. Records & Rankings**: consultar récords individuales, mejores/peores combinaciones, rankings temporales y rachas históricas.
- **21. Tiendas**: gestionar tiendas deportivas con información de contacto, productos y rango de precio.
- **22. Reclutamiento**: gestionar pipeline de reclutamiento (Visto → Prospecto → Seguimiento → Contactado → Reclutado/Descartado).
- **23. Referencias Multimedia**: almacenar enlaces a videos, fotos, artículos y audio sobre la carrera futbolística.
- **24. Tutorial**: iniciar el tutorial, ver un paso concreto o reiniciarlo.
- **25. Atajos Config**: listar los atajos, modificar uno y restaurar los valores por defecto.
- **26. Resumen Compartible**: generar el resumen del perfil en HTML (tarjeta visual con meta etiquetas para compartir) o Markdown, ver estadísticas destacadas y la mejor temporada.
- **27. Ranking Amigos**: agregar, listar, modificar y eliminar amigos, ver el ranking y comparar sus estadísticas con las tuyas.
- **28. Ajustes**: personalizar tema, idioma, accesibilidad, usuario, modo, exportación/importación, búsqueda global y actualización.

Dashboard

Selecciona "1" en el menú principal para acceder al Dashboard.

Funcionalidades del Dashboard

El Dashboard ofrece una vista consolidada del sistema:

- **Resumen de partidos**: total, victorias, empates y derrotas
- **Últimos partidos**: los partidos más recientes con resultado y rendimiento
- **Estadísticas rápidas**: goles y asistencias totales, rendimiento promedio
- **Estado de logros**: logros recientes y progreso activo
- **Alertas y recordatorios próximos**: eventos cercanos destacados

Metas Personales

Dentro del Dashboard, puedes acceder al submódulo de **Metas Personales** para definir objetivos deportivos con seguimiento automático de progreso:

- **Crear Meta**: define objetivos como "10 goles en la temporada" con métricas específicas
- **Listar Metas**: consulta todas tus metas con su progreso actual
- **Editar/Eliminar**: modifica o elimina metas existentes
- **Dashboard de Metas**: visualiza el progreso general de todas tus metas

- **Recálculo Automático**: el sistema actualiza el progreso automáticamente contra los datos de partidos





Calendario

Selecciona "2" en el menú principal para acceder al Calendario.

Funcionalidades del Calendario

El Calendario permite visualizar y gestionar la agenda deportiva:

- **Vista mensual**: eventos del mes actual con navegación entre meses
- **Partidos agendados**: fechas de partidos registrados
- **Recordatorios**: recordatorios con fecha mostrados en el calendario
- **Torneos activos**: fechas relevantes de torneos en curso



Gestión de Camisetas

Qué puedes hacer en Camisetas

- **1. Crear**: registrar una camiseta nueva.
- **2. Listar**: ver camisetas activas/inactivas y sus datos.
- **3. Modificar**: actualizar nombre u otra información.
- **4. Eliminar**: eliminar, reasignar historial o retirar camiseta.
- **5. Sortear**: abrir el submenú de sorteo (sortear una camiseta o reiniciar el sorteo).
- **6. Cargar Imagen**: asociar una imagen al registro.
- **7. Ver Camiseta**: abrir la imagen asignada.
- **8. Ajustes Imagen**: configurar/previsualizar visor de imágenes.
- **9. Ver Información**: consultar detalles ampliados.
- **10. Cargar Información**: completar o actualizar metadatos.

- **11. Reactivar/Desactivar**: cambiar estado operativo.
- **12. Grafico de Uso**: ver un gráfico de barras ASCII con los partidos jugados por camiseta.

Crear una Camiseta

1. Selecciona "3" en el menú principal
2. Elige "1" para crear una nueva camiseta
3. Ingresa el nombre de la camiseta
4. La camiseta se guardará en la base de datos con ID único

Listar Camisetas

1. Selecciona "3" en el menú principal
2. Elige "2" para listar las camisetas
3. Elige el **filtro**: `1) Todas`, `2) Solo activas` o `3) Solo inactivas`
4. Elige el **orden**: por ID, por nombre, por partidos jugados, por goles o por victorias
5. Cada camiseta se muestra con partidos, goles, asistencias, **Prom (Goles+Asist)/Partido** y **Victorias/Empates/Derrotas con su porcentaje**
6. Las camisetas **inactivas** se marcan con `[INACTIVA]`, las que no tienen partidos con `(sin uso)` y la de mejor desempeño con `>>> MAS EFECTIVA <<<`
7. Al pie del listado verás un **RESUMEN** con los totales
8. Dentro del listado puedes usar:
    - `4) Ver detalle de una fila`: abre la ficha completa de la camiseta sin salir del listado
    - `5) Exportar este listado`: exporta solo lo listado (respetando el filtro)
    - `0) Volver`: regresa al menú de Camisetas

> **Tip:** el **Grafico de Uso** (opción `12`) muestra de un vistazo qué camisetas acumulan más partidos.

Editar una Camiseta

1. Selecciona "3" en el menú principal
2. Elige "3" para editar una camiseta
3. Ingresa el ID de la camiseta a editar
4. Modifica el nombre según sea necesario

Eliminar una Camiseta

1. Selecciona "3" en el menú principal
2. Elige "4" para eliminar una camiseta
3. Ingresa el ID de la camiseta a eliminar
4. Si la camiseta tiene partidos asociados, el sistema ofrece:
    - Reasignar partidos a otra camiseta activa y eliminar la original
    - Eliminar la camiseta junto con todos sus partidos asociados
    - Retirar camiseta (marcar inactiva y conservar historial)
5. Confirma la operación escribiendo la frase de validación solicitada

Ajustes de Imagen de Camiseta

1. Selecciona "3" en el menú principal

2. Elige "8" (**Ajustes Imagen**)
3. Opciones disponibles:
    - Configurar visor preferido
    - Probar visor actual
    - Previsualizar imagen en consola

Reactivar Camiseta

1. Selecciona "3" en el menú principal
2. Elige "11" (**Reactivar**)
3. Ingresa el ID de la camiseta inactiva
4. Confirma para volver a marcarla como activa

Sortear Camiseta

Al elegir "5" se abre el submenú de sorteo con estas opciones:

1. Selecciona "3" en el menú principal
2. Elige "5" para abrir el submenú de sorteo
3. Elige "1" (**Sortear camiseta**): el sistema selecciona una camiseta disponible al azar y te indica cuántas quedan pendientes de sortear
4. Elige "2" (**Reiniciar sorteo**): el sistema muestra cuántas camisetas están activas y cuántas ya fueron sorteadas, pide confirmación y, si aceptas, vuelve a habilitar todas las camisetas activas para comenzar un ciclo nuevo
5. Si todas las camisetas ya fueron sorteadas, el sistema reinicia el ciclo automáticamente al intentar sortear de nuevo
6. Elige "0" (**Volver**) para regresar al menú de Camisetas

Cargar Imagen de Camiseta

Cuando uses la opción de cargar imagen para una camiseta:

1. El sistema copiará la imagen al directorio `Imagenes/`
2. Si detecta un optimizador disponible (por ejemplo ImageMagick), aplicará optimización automática
3. La imagen se guarda en formato optimizado para reducir tamaño y mantener buena calidad
4. Si no hay optimizador, se guarda una copia sin optimización



Gestión de Canchas

Qué puedes hacer en Canchas

- **1. Crear**: registrar una cancha.
- **2. Listar**: ver canchas guardadas y estado.
- **3. Modificar**: editar datos de una cancha.
- **4. Eliminar**: eliminar o retirar cancha con reglas de seguridad.
- **5. Cargar Imagen**: asociar imagen de referencia.
- **6. Ver Imagen**: abrir la imagen de la cancha.
- **7. Ver Información**: consultar ficha de la cancha.
- **8. Cargar Información**: ampliar o actualizar datos.
- **9. Reactivar/Desactivar Cancha**: cambiar estado sin perder historial.
- **10. Exportar Información**: exportar ficha de canchas en TXT/CSV/JSON/HTML/PDF.

Crear una Cancha

1. Selecciona "4" en el menú principal

2. Elige "1" para crear una nueva cancha
3. Ingresa el nombre de la cancha

Coordenadas de la Cancha

Las coordenadas geográficas (latitud y longitud) son necesarias para que el sistema pueda consultar el clima automáticamente a través de la API Open-Meteo al registrar un partido.

Para obtener las coordenadas de tu cancha:

1. **Abre Google Maps** en tu navegador (maps.google.com)
2. **Busca la ubicación** de tu cancha (ej: "Club Atlético River Plate", "Cancha de fútbol 5")
3. **Haz clic derecho** sobre la ubicación exacta de la cancha en el mapa
4. **Selecciona las coordenadas** que aparecen en la parte superior del menú contextual (son dos números separados por coma, ej: `-34.5453, -58.4498`)
5. **Copia las coordenadas** al portapapeles (Ctrl+C)
6. **Pégalas en la consola** cuando el sistema te solicite: `Coordenadas (lat, lon) ej: -34.7252, -58.3941:`

> **Nota**: El sistema acepta tanto el formato `lat, lon` (separado por coma) como ingresar latitud y longitud por separado. Ejemplo de formato válido: `-34.5453, -58.4498`

> **Tip**: Si la cancha no aparece en Google Maps, puedes hacer clic derecho en cualquier punto cercano y arrastrar para ajustar la ubicación.

Listar Canchas

1. Selecciona "4" en el menú principal
2. Elige "2" para listar las canchas
3. Elige el **filtro**: `1) Todas`, `2) Solo activas` o `3) Solo inactivas`
4. Cada cancha se muestra con partidos, goles y asistencias, y una segunda línea con **Victorias/Empates/Derrotas con su porcentaje**
5. Cada cancha se separa con `========================================`
6. Al pie del listado verás un **RESUMEN** (canchas activas/inactivas, partidos, goles, asistencias, V/E/D y promedio de goles por partido)
7. Dentro del listado puedes usar:
   - `4) Ver detalle de una fila`: abre la ficha completa de la cancha sin salir del listado
   - `5) Exportar este listado`: exporta solo lo listado (respetando el filtro) en TXT/CSV/JSON/HTML/PDF
   - `0) Volver`: regresa al menú de Canchas

Editar una Cancha

1. Selecciona "4" en el menú principal
2. Elige "3" para editar una cancha
3. Ingresa el ID de la cancha a editar
4. Modifica el nombre según sea necesario

Eliminar una Cancha

1. Selecciona "4" en el menú principal
2. Elige "4" para eliminar una cancha
3. Ingresa el ID de la cancha a eliminar
4. Si la cancha tiene partidos asociados, podrás:
    - Reasignar partidos a otra cancha activa y eliminar la original
    - Eliminar la cancha junto con todos sus partidos asociados
    - Retirar cancha (marcar inactiva y conservar historial)
5. Confirma la operación escribiendo la frase de validación solicitada

Reactivar una Cancha

1. Selecciona "4" en el menú principal
2. Elige "9" (**Reactivar Cancha**)
3. Ingresa el ID de la cancha inactiva
4. Confirma para volver a marcarla como activa

Exportar Información de Canchas

1. Selecciona "4" en el menú principal
2. Elige "10" (**Exportar Información**)
3. Define el alcance:
    - Todas las canchas
    - Una cancha específica
4. Elige formato único o exportación completa en todos los formatos
5. Los archivos se guardan en el directorio de exportaciones configurado



Gestión de Botines

Selecciona "5" en el menú principal para acceder a la gestión de botines de fútbol. Este módulo permite administrar el calzado deportivo.

Qué puedes hacer en Botines

- **1. Crear**: registrar un nuevo botín.
- **2. Listar**: consultar todos los botines registrados.
- **3. Modificar**: editar el nombre de un botín.
- **4. Eliminar**: eliminar un botín de la base de datos.
- **5. Sortear**: abrir el submenú de sorteo (sortear un botín o reiniciar el sorteo).
- **6. Cargar Imagen**: asociar una imagen al botín.
- **7. Ver Botín**: abrir la imagen asociada.

- **8. Ajustes Imagen**: configurar y probar el visor de imágenes.
- **9. Ver Información**: consultar detalles ampliados.
- **10. Cargar Información**: completar o actualizar metadatos.
- **11. Reactivar/Desactivar**: habilitar o retirar un botín.
- **12. Fijar Predeterminado**: definir el botín que se usará por defecto al cargar partidos.

Crear un Botín

1. Selecciona "5" en el menú principal
2. Elige "1" para crear un nuevo botín
3. Ingresa el nombre del botín
4. El botín se guardará en la base de datos

Listar Botines

1. Selecciona "5" en el menú principal
2. Elige "2" para listar todos los botines
3. Se mostrarán todos los botines registrados

Fijar Botín Predeterminado

1. Selecciona "5" en el menú principal
2. Elige "12" para fijar el botín predeterminado
3. Selecciona el botín deseado de la lista
4. Se usará automáticamente al crear nuevos partidos

Sortear Botín

Al elegir "5" se abre el submenú de sorteo con estas opciones:

1. Selecciona "5" en el menú principal
2. Elige "5" para abrir el submenú de sorteo
3. Elige "1" (**Sortear botín**): el sistema elige un botín pendiente al azar y te indica cuántos quedan por sortear; un botín ya sorteado no vuelve a salir hasta completar el ciclo
4. Elige "2" (**Reiniciar sorteo**): el sistema muestra cuántos botines están activos y cuántos ya fueron sorteados, pide confirmación y, si aceptas, vuelve a habilitar todos los botines activos
5. Si todos los botines ya fueron sorteados, el sistema reinicia el ciclo automáticamente al intentar sortear de nuevo
6. Elige "0" (**Volver**) para regresar al menú de Botines



Gestión de Equipos

Selecciona "6" en el menú principal para acceder al menú de gestión de equipos. Este módulo permite crear y administrar equipos de fútbol con diferentes configuraciones.

Qué puedes hacer en Equipos

- **1. Crear**: crear equipos fijos o momentáneos.
- **2. Listar**: consultar planteles y formaciones.
- **3. Modificar**: editar datos del equipo y jugadores.
- **4. Eliminar**: borrar equipos.
- **5. Cargar Imagen**: asociar imagen al equipo.
- **6. Ver Imagen**: abrir la imagen del equipo.
- **7. Reactivar/Desactivar Equipo**: alternar estado activo.

Crear un Equipo

1. Selecciona "6" en el menú principal
2. Elige "1" para crear un nuevo equipo

3. Selecciona el tipo de equipo:
    - **Fijo**: Se guarda permanentemente en la base de datos
    - **Momentáneo**: Solo para uso temporal/simulación
4. Elige la modalidad de fútbol:
    - Fútbol 5
    - Fútbol 7
    - Fútbol 8
    - Fútbol 11
5. Ingresa el nombre del equipo
6. Agrega jugadores con sus datos:
    - Nombre del jugador
    - Número de camiseta
    - Posición (Arquero, Defensor, Mediocampista, Delantero)
7. Designa un capitán si es necesario
8. Para equipos fijos, se guardará en la base de datos

Listar Equipos

1. Selecciona "6" en el menú principal
2. Elige "2" para listar todos los equipos
3. Se mostrarán todos los equipos con sus jugadores y formaciones

Modificar un Equipo

1. Selecciona "6" en el menú principal
2. Elige "3" para modificar un equipo
3. Ingresa el ID del equipo a modificar
4. Actualiza la información del equipo y sus jugadores

Eliminar un Equipo

1. Selecciona "6" en el menú principal
2. Elige "4" para eliminar un equipo
3. Ingresa el ID del equipo a eliminar
4. Confirma la eliminación



Gestión de Partidos

Qué puedes hacer en Partidos

- **1. Crear**: registrar partidos con métricas completas.
- **2. Listar**: consultar historial de partidos.
- **3. Modificar**: editar partido existente.
- **4. Eliminar**: borrar partido.
- **5. Simular con Equipos Guardados**: ejecutar simulación de encuentro.
- **6. Análisis Táctico**: crear/consultar diagramas tácticos.
- **7. Favoritos**: marcar partidos destacados para consulta rápida.
- **8. Etiquetas (Tags)**: clasificar partidos con etiquetas.
- **9. Obtener Clima Histórico**: completar la temperatura y el clima de partidos anteriores.
- **10. Último**: ver el último partido, victoria, derrota, empate, gol o asistencia.

Crear un Partido

1. Selecciona "7" en el menú principal
2. Elige "1" para crear un nuevo partido
3. Elige el modo de carga:
    - **Amistoso**
    - **Torneo**
    - **Entrenamiento**
4. Selecciona la cancha donde se jugó
5. Ingresa la fecha y hora del partido
6. Ingresa las estadísticas base:
    - Goles marcados
    - Asistencias realizadas
    - Rendimiento general (1-10)
    - Nivel de cansancio (1-10)
    - Estado de ánimo (1-10)
    - Clima (catálogo ampliado)
    - Comentario personal (opcional)
7. Para Torneo/Entrenamiento también podrás registrar contexto ampliado:
    - Estado de cancha
    - Marcador global (en torneo)
    - Formato de fútbol (Fútbol 5/7/8/11)
    - Tarjeta y goles en contra
    - Dolor físico y temperatura (opcional)
    - Arbitraje score, eventos clave, lo mejor, qué mejorar y tags
8. Selecciona la camiseta utilizada
9. El partido se guardará con todos los datos

Listar Partidos

1. Selecciona "7" en el menú principal
2. Elige "2" para listar todos los partidos
3. Se mostrarán con todas las estadísticas y fecha con día de semana
4. Ejemplo: `Fecha: Domingo 03/05/2026 19:00`

Filtros de Partidos

Dentro del listado, la opción **5) Filtros** abre el menú **FILTROS DE PARTIDOS**, donde puedes combinar cancha, camiseta, tipo, rangos de goles/asistencias/precio/rendimiento/cansancio/estado de ánimo, clima, franja horaria, tag, favoritos y presencia de datos. Entre las opciones disponibles están también los rankings por temperatura:

- **17) Top 5 partidos más fríos**: ordena los 5 partidos con temperatura registrada de más frío a menos frío (el más frío primero)
- **18) Top 5 partidos más calurosos**: ordena los 5 partidos con temperatura registrada de más caluroso a menos caluroso

Cada opción se activa y se desactiva volviendo a elegirla (o con **14) Limpiar filtros**). Mientras un ranking está activo, el listado muestra solo esos 5 partidos y la navegación por páginas queda deshabilitada. Solo se consideran partidos con clima registrado (opción "9. Obtener Clima Histórico").

Último Partido, Victoria, Derrota, Empate, Gol y Asistencia

1. Selecciona "7" en el menú principal
2. Elige "10" para abrir el submenú **ULTIMOS**
3. Elige la opción deseada (1 a 6)
4. Además de los datos del partido, se muestra el **tiempo transcurrido** desde ese partido con años, meses, días, horas y minutos
5. Ejemplo: `Tiempo transcurrido: 1 anio, 2 meses, 5 dias, 3 horas y 40 minutos`

Modificar un Partido

1. Selecciona "7" en el menú principal
2. Elige "3" para modificar un partido
3. Ingresa el ID del partido a modificar
4. Actualiza los datos según sea necesario

Eliminar un Partido

1. Selecciona "7" en el menú principal
2. Elige "4" para eliminar un partido
3. Ingresa el ID del partido a eliminar
4. Confirma la eliminación

Simular con Equipos Guardados

1. Selecciona "7" en el menú principal
2. Elige "5" para simular un partido con equipos guardados
3. Sigue el flujo para elegir los equipos y ejecutar la simulación

Análisis Táctico

1. Selecciona "7" en el menú principal
2. Elige "6" para abrir análisis táctico
3. Podrás crear y visualizar diagramas tácticos



Gestión de Lesiones

Qué puedes hacer en Lesiones

- **1. Crear**: registrar una lesión nueva.
- **2. Listar**: consultar lesiones registradas.
- **3. Modificar**: editar lesión existente.
- **4. Eliminar**: eliminar lesión.
- **5. Estadísticas**: ver analítica de lesiones.
- **6. Diferencias entre Lesiones**: comparar tipos/incidencias.
- **7. Actualizar Estados**: actualizar evolución de recuperación.

Registrar una Lesión

1. Selecciona "8" en el menú principal
2. Elige "1" para registrar una nueva lesión

3. Ingresa el nombre del jugador
4. Selecciona el tipo de lesión (Muscular, Articular, Ósea, etc.)
5. Ingresa una descripción detallada
6. Especifica la fecha de la lesión
7. Indica la duración estimada de recuperación
8. Selecciona la camiseta asociada (opcional)
9. Asocia con un partido si aplica

Listar Lesiones

1. Selecciona "8" en el menú principal
2. Elige "2" para listar todas las lesiones
3. Se mostrarán con detalles completos, estado y fecha con día de semana
4. Ejemplo: `Fecha: Domingo 01/02/2026 21:40`

Editar una Lesión

1. Selecciona "8" en el menú principal
2. Elige "3" para editar una lesión
3. Ingresa el ID de la lesión a editar
4. Modifica los datos según sea necesario

Eliminar una Lesión

1. Selecciona "8" en el menú principal
2. Elige "4" para eliminar una lesión
3. Ingresa el ID de la lesión a eliminar
4. Confirma la eliminación

Estadísticas y Herramientas de Lesiones

1. Selecciona "8" en el menú principal
2. Usa opciones adicionales del menú de lesiones:
    - "5" Estadísticas
    - "6" Diferencias entre lesiones
    - "7" Actualizar estados



Estadísticas

Selecciona "9" en el menú principal para acceder al menú de estadísticas. Este menú ofrece una amplia variedad de análisis estadísticos.

Qué puedes hacer en Estadísticas

- **1. Generales**: ver métricas globales del rendimiento.
- **2. Partidos**: analizar indicadores centrados en partidos.
- **3. Goles**: evaluar producción goleadora.
- **4. Asistencias**: medir contribución en asistencias.
- **5. Rendimiento**: revisar tendencias y promedios de rendimiento.
- **6. Canchas**: analizar uso y rendimiento de las canchas.
- **7. Reportes Automaticos**: generar reportes del sistema.
- **8. Filtros Avanzados**: combinar filtros sobre los partidos.

Estadísticas Generales

Análisis completo del rendimiento de camisetas:

- Camiseta con más goles
- Camiseta con más asistencias
- Camiseta con más partidos jugados
- Camiseta con más goles + asistencias
- Camiseta con mejor rendimiento general promedio
- Camiseta con mejor estado de ánimo promedio
- Camiseta con menos cansancio promedio
- Camiseta con más victorias
- Camiseta con más empates
- Camiseta con más derrotas
- Camiseta más sorteada

Estadísticas por Año y Mes

- **Estadísticas por Año**: Análisis histórico agrupado por año, mostrando partidos jugados, goles, asistencias y promedios por camiseta
- **Estadísticas por Mes**: Análisis histórico agrupado por mes, mostrando estadísticas detalladas por camiseta

Estadísticas Avanzadas y Meta-Análisis

Análisis profundo del rendimiento:

- **Consistencia del Rendimiento**: Análisis de variabilidad, desviación estándar y coeficiente de variación
- **Partidos Atípicos (Outliers)**: Identificación de partidos con rendimiento excepcionalmente alto o bajo
- **Dependencia del Contexto**: Análisis de cómo el rendimiento varía según clima, día de semana y resultado
- **Impacto Real del Cansancio**: Correlación entre cansancio y rendimiento, con resultados por nivel de cansancio
- **Impacto Real del Estado de Ánimo**: Correlación entre estado de ánimo y rendimiento, con análisis por niveles
- **Eficiencia: Goles por Partido vs Rendimiento**: Relación entre producción de goles y rendimiento general
- **Eficiencia: Asistencias vs Cansancio**: Cómo el cansancio afecta la capacidad de asistir
- **Rendimiento por Intensidad**: Relación entre exigencia del partido y rendimiento
- **Rendimiento por Dolor Físico**: Impacto de molestias físicas sobre rendimiento y contribución
- **Rendimiento por Arbitraje**: Comportamiento del rendimiento según calidad arbitral
- **Rendimiento por Temperatura**: Correlación del rendimiento con la temperatura registrada
- **Partidos Exigentes Bien Rendidos**: Partidos difíciles con buen rendimiento
- **Partidos Fáciles Mal Rendidos**: Partidos fáciles con bajo rendimiento

Análisis de Estados Físicos y Mentales

- **Rendimiento por Nivel de Cansancio**: Bajo (1-3), Medio (4-7), Alto (8-10)
- **Goles con Cansancio Alto vs Bajo**: Comparación usando el promedio como referencia
- **Partidos con Cansancio Alto**: Total de partidos con nivel mayor a 7
- **Caída de Rendimiento por Cansancio Acumulado**: Comparación entre partidos recientes y antiguos

- **Rendimiento por Estado de Ánimo**: Bajo (1-3), Medio (4-7), Alto (8-10)
- **Goles por Estado de Ánimo**: Producción según estado emocional
- **Asistencias por Estado de Ánimo**: Análisis de asistencias según ánimo
- **Estado de Ánimo Ideal para Jugar**: Nivel que produce el mejor rendimiento

Estadísticas por Clima y Día de la Semana

- **Rendimiento Promedio por Clima**: Análisis según condiciones climáticas
- **Goles por Clima**: Total de goles en diferentes climas
- **Asistencias por Clima**: Asistencias según clima
- **Clima Mejor/Peor Rendimiento**: Identificación de condiciones óptimas
- **Mejor/Peor Día de la Semana**: Día con mejor y peor rendimiento
- **Goles Promedio por Día**: Producción por día de la semana
- **Asistencias Promedio por Día**: Asistencias por día
- **Rendimiento Promedio por Día**: Rendimiento general por día

Récords y Rankings

Sistema completo de récords históricos:

- **Récords Individuales**: Máximo de goles y asistencias en un partido
- **Combinaciones Óptimas**: Mejor y peor combinación cancha + camiseta
- **Temporadas**: Mejor y peor temporada por rendimiento promedio
- **Rendimiento Extremo**: Partidos con mejor y peor rendimiento general
- **Combinaciones**: Partidos con mejor combinación de goles + asistencias
- **Partidos Especiales**: Sin goles, sin asistencias, rachas goleadoras
- **Rachas**: Mejor racha goleadora y peor racha (sin goles)

Estadísticas de Canchas

Desde **Estadísticas** → **6. Canchas** puedes analizar el uso y el rendimiento de tus canchas:

- **1. Resumen General**: canchas registradas, activas/inactivas, canchas físicas, uso y partidos
- **2. Canchas Mas Usadas**: ranking (top 10) por partidos jugados
- **3. Canchas Menos Usadas**: incluye canchas sin partidos registrados
- **4. Rendimiento por Cancha**: rendimiento general promedio por cancha
- **5. Goles y Asistencias por Cancha**: totales y promedio por partido
- **6. Rendimiento por Tipo**: agrupado por tipo de cancha (F5/F7/F8/F11/Otro)
- **7. Rendimiento por Superficie**: natural, sintético, cemento u otra
- **8. Techadas vs Descubiertas**: comparativa de uso y rendimiento
- **9. Partidos por Localidad**: distribución por zona de la cancha
- **10. Partidos por Franja Horaria**: distribución de partidos por hora

Estadísticas de Lesiones

Análisis completo de lesiones:

- **Total de Lesiones**: Número total de incidentes médicos
- **Lesiones por Tipo**: Clasificación por categorías diagnósticas

- **Lesiones por Camiseta**: Distribución por jugador/camiseta
- **Lesiones por Mes**: Análisis temporal mensual
- **Mes con Más Lesiones**: Identificación del período de mayor riesgo
- **Tiempo Promedio entre Lesiones**: Cálculo de intervalos
- **Rendimiento Antes/Después de Lesiones**: Comparación de métricas de producción



Logros

Selecciona "10" en el menú principal para acceder al sistema de logros y badges. Los logros están organizados por categorías y niveles de dificultad.

Categorías de Logros

- **Goles**: Novato (10), Promedio (25), Experto (50), Maestro (100), Leyenda (200)
- **Asistencias**: Novato (5), Promedio (15), Experto (30), Maestro (60), Leyenda (120)
- **Partidos**: Novato (10), Promedio (25), Experto (50), Maestro (100), Leyenda (200)
- **Contribuciones** (Goles + Asistencias): Novato (15), Promedio (40), Experto (80), Maestro (160), Leyenda (320)
- **Victorias**: Novato (5), Promedio (15), Experto (30), Maestro (60), Leyenda (120)
- **Rendimiento**: Novato (7.0), Promedio (7.5), Experto (8.0), Maestro (8.5), Leyenda (9.0)
- **Logros Especiales**: Hat-tricks, Poker de asistencias, Rendimiento perfecto, Ánimo perfecto

Ver Todos los Logros

1. Selecciona "10" en el menú principal
2. Elige "1" para ver todos los logros
3. Se mostrarán todos los logros con su progreso actual

Ver Logros Completados

1. Selecciona "10" en el menú principal
2. Elige "2" para ver logros completados
3. Se mostrarán solo los logros que has alcanzado

Ver Logros en Progreso

1. Selecciona "10" en el menú principal
2. Elige "3" para ver logros en progreso
3. Se mostrarán los logros que estás cerca de completar

Ver Logros No Completados

1. Selecciona "10" en el menú principal
2. Elige "4" para ver logros no completados
3. Se mostrará el listado pendiente con su progreso



Gestión Financiera

Selecciona "11" en el menú principal para acceder al módulo de gestión financiera del equipo.

Qué puedes hacer en Financiamiento

- **1. Agregar Transacción**: registrar ingresos y gastos.
- **2. Listar Transacciones**: ver historial financiero.
- **3. Modificar Transacción**: editar movimientos.
- **4. Eliminar Transacción**: borrar movimientos.
- **5. Ver Resumen Financiero**: ver consolidado de ingresos/gastos.
- **6. Balance General de Gastos**: analizar gastos por categoría.
- **7. Exportar Datos**: exportar módulo financiero.
- **8. Presupuestos Mensuales**: gestionar topes y seguimiento mensual.

Agregar Transacción Financiera

1. Selecciona "11" en el menú principal
2. Elige "1" para agregar una nueva transacción

3. Selecciona el tipo:
    - **Ingreso**: Cuotas, sponsors, premios, etc.
    - **Gasto**: Diversos tipos de gastos
4. Elige la categoría:
    - Transporte
    - Equipamiento
    - Cuotas
    - Torneos
    - Arbitraje
    - Canchas
    - Medicina
    - Otros
5. Ingresa la descripción detallada
6. Especifica el monto
7. Indica el item específico si aplica

Listar Transacciones

1. Selecciona "11" en el menú principal
2. Elige "2" para ver todas las transacciones financieras
3. Se mostrarán ordenadas por fecha y con día de semana en la fecha
4. Ejemplo: `Fecha: Martes 06/05/2026`

Modificar Transacción

1. Selecciona "11" en el menú principal
2. Elige "3" para modificar una transacción existente
3. Ingresa el ID de la transacción a modificar
4. Actualiza los datos necesarios

Eliminar Transacción

1. Selecciona "11" en el menú principal
2. Elige "4" para eliminar una transacción
3. Ingresa el ID de la transacción
4. Confirma la eliminación

Ver Resumen Financiero

1. Selecciona "11" en el menú principal
2. Elige "5" para ver un resumen completo
3. Se mostrará:
    - Total de ingresos
    - Total de gastos
    - Balance actual
    - Transacciones recientes

Ver Balance de Gastos

1. Selecciona "11" en el menú principal
2. Elige "6" para analizar el balance por categorías
3. Se mostrará el desglose de gastos por tipo

Exportar Datos Financieros

1. Selecciona "11" en el menú principal
2. Elige "7" para exportar las transacciones financieras
3. Selecciona el formato deseado (CSV, JSON, HTML, TXT)

Presupuestos Mensuales

1. Selecciona "11" en el menú principal
2. Elige "8" para abrir el menú de presupuestos mensuales
3. Configura límites y seguimiento por mes



Gestión de Torneos

Selecciona "12" en el menú principal para acceder al menú de gestión de torneos.

Qué puedes hacer en Torneos

- **1. Crear Torneo**: crear una nueva competencia.
- **2. Listar Torneos**: consultar torneos cargados.
- **3. Modificar Torneo**: ajustar configuración.
- **4. Eliminar Torneo**: eliminar torneo existente.

Crear un Torneo

1. Selecciona "12" en el menú principal

2. Elige "1" para crear un nuevo torneo
3. Ingresa el nombre del torneo
4. Selecciona si tiene equipo fijo
5. Elige el tipo de torneo:
    - Ida y Vuelta
    - Solo Ida
    - Eliminación Directa
    - Grupos y Eliminación
6. Selecciona el formato:
    - Round Robin
    - Grupos con Final
    - Copa Simple
    - Eliminación Directa por Fases
7. Especifica la cantidad de equipos participantes

Listar Torneos

1. Selecciona "12" en el menú principal
2. Elige "2" para listar todos los torneos
3. Se mostrarán con su estado actual

Modificar un Torneo

1. Selecciona "12" en el menú principal
2. Elige "3" para modificar un torneo
3. Ingresa el ID del torneo a modificar
4. Actualiza la configuración del torneo

Eliminar un Torneo

1. Selecciona "12" en el menú principal
2. Elige "4" para eliminar un torneo
3. Ingresa el ID del torneo a eliminar
4. Confirma la eliminación



Gestión de Temporadas

Selecciona "13" en el menú principal para acceder al sistema de gestión de temporadas y ciclos deportivos.

Qué puedes hacer en Temporadas

- **1. Crear Temporada**: crear una temporada con fechas y estado.
- **2. Listar Temporadas**: ver temporadas registradas.
- **3. Modificar Temporada**: editar campos de una temporada.
- **4. Eliminar Temporada**: borrar una temporada.
- **5. Administrar Temporada**: abrir funciones avanzadas por temporada.
- **6. Comparar Temporadas**: comparar métricas entre dos temporadas.

Crear una Temporada

1. Selecciona "13" en el menú principal
2. Elige "1" para crear una nueva temporada
3. Ingresa el nombre de la temporada (ej: "Temporada 2026")
4. Especifica el año
5. Ingresa la fecha de inicio (formato YYYY-MM-DD)
6. Ingresa la fecha de fin (formato YYYY-MM-DD)

7. Selecciona el estado:
    - Planificada
    - Activa
    - Finalizada
8. Agrega una descripción (opcional)
9. Se crearán automáticamente las fases por defecto:
    - Pretemporada
    - Temporada Regular
    - Posttemporada

Listar Temporadas

1. Selecciona "13" en el menú principal
2. Elige "2" para listar todas las temporadas
3. Se mostrarán con sus fechas y estado

Modificar una Temporada

1. Selecciona "13" en el menú principal
2. Elige "3" para modificar una temporada
3. Ingresa el ID de la temporada a modificar
4. Actualiza los datos necesarios

Eliminar una Temporada

1. Selecciona "13" en el menú principal
2. Elige "4" para eliminar una temporada
3. Ingresa el ID de la temporada
4. Confirma la eliminación

Administrar una Temporada

1. Selecciona "13" en el menú principal
2. Elige "5" para administrar una temporada
3. Selecciona la temporada a administrar
4. Accede a funciones avanzadas:
    - **Ver Dashboard**: Vista general de la temporada
    - **Asociar Torneos**: Vincular torneos a la temporada
    - **Ver Estadísticas de Fatiga**: Análisis de cansancio acumulado
    - **Ver Evolución de Equipos**: Tendencias de rendimiento
    - **Generar Resumen**: Resumen automático de la temporada
    - **Comparar Temporadas**: Comparación entre diferentes temporadas
    - **Ver Resúmenes Mensuales**: Análisis mes a mes
    - **Exportar Resumen**: Guardar resumen en archivo

Comparar Temporadas

1. Selecciona "13" en el menú principal
2. Elige "6" para comparar dos temporadas

3. Selecciona los IDs a comparar para ver diferencias

Funcionalidades Avanzadas de Temporada

Dashboard de Temporada

Muestra información completa:

- Total de partidos jugados
- Goles totales
- Promedio de goles por partido
- Equipo campeón
- Mejor goleador
- Total de lesiones
- Fatiga acumulada de equipos
- Evolución de rendimiento

Estadísticas de Fatiga

Análisis de cansancio:

- Fatiga acumulada por equipo
- Fatiga acumulada por jugador
- Partidos jugados
- Rendimiento promedio
- Lesiones acumuladas
- Minutos jugados totales

Resúmenes Mensuales

Análisis mensual automático:

- Total de partidos del mes
- Goles del mes
- Promedio de goles por partido
- Partidos ganados/empatados/perdidos
- Total de lesiones
- Gastos e ingresos del mes
- Mejor y peor equipo del mes



Análisis de Rendimiento

Selecciona "14" en el menú principal para ver el análisis de rendimiento. Desde este menú puedes acceder a **Análisis Básico**, **Comparador Avanzado**, **Análisis Táctico (Diagramas)**, **Entrenador IA** y **Química Entre Jugadores**.

Qué puedes hacer en Análisis

- **1. Análisis Básico**: revisar indicadores clave de forma directa.
- **2. Comparador Avanzado**: comparar periodos, camisetas y contexto.
- **3. Análisis Táctico (Diagramas)**: crear y consultar esquemas tácticos.
- **4. Entrenador Virtual (IA)**: recibir consejos inteligentes.
- **5. Química Entre Jugadores**: medir sinergia y rendimiento combinado.

Funcionalidades del Análisis

- **Comparación Últimos 5 Partidos**: Compara el rendimiento reciente con promedios generales
- **Comparador Avanzado**: Comparaciones entre camisetas, torneos, periodos y condiciones
- **Cálculo de Rachas**: Determina la mejor racha de victorias y peor racha de derrotas
- **Análisis Motivacional**: Mensajes personalizados basados en el rendimiento
- **Visualización de Últimos Partidos**: Resumen de los 5 partidos más recientes con detalles clave

Métricas Analizadas

- Goles promedio

- Asistencias promedio
- Rendimiento general
- Nivel de cansancio
- Estado de ánimo
- Diferencias con respecto al promedio histórico

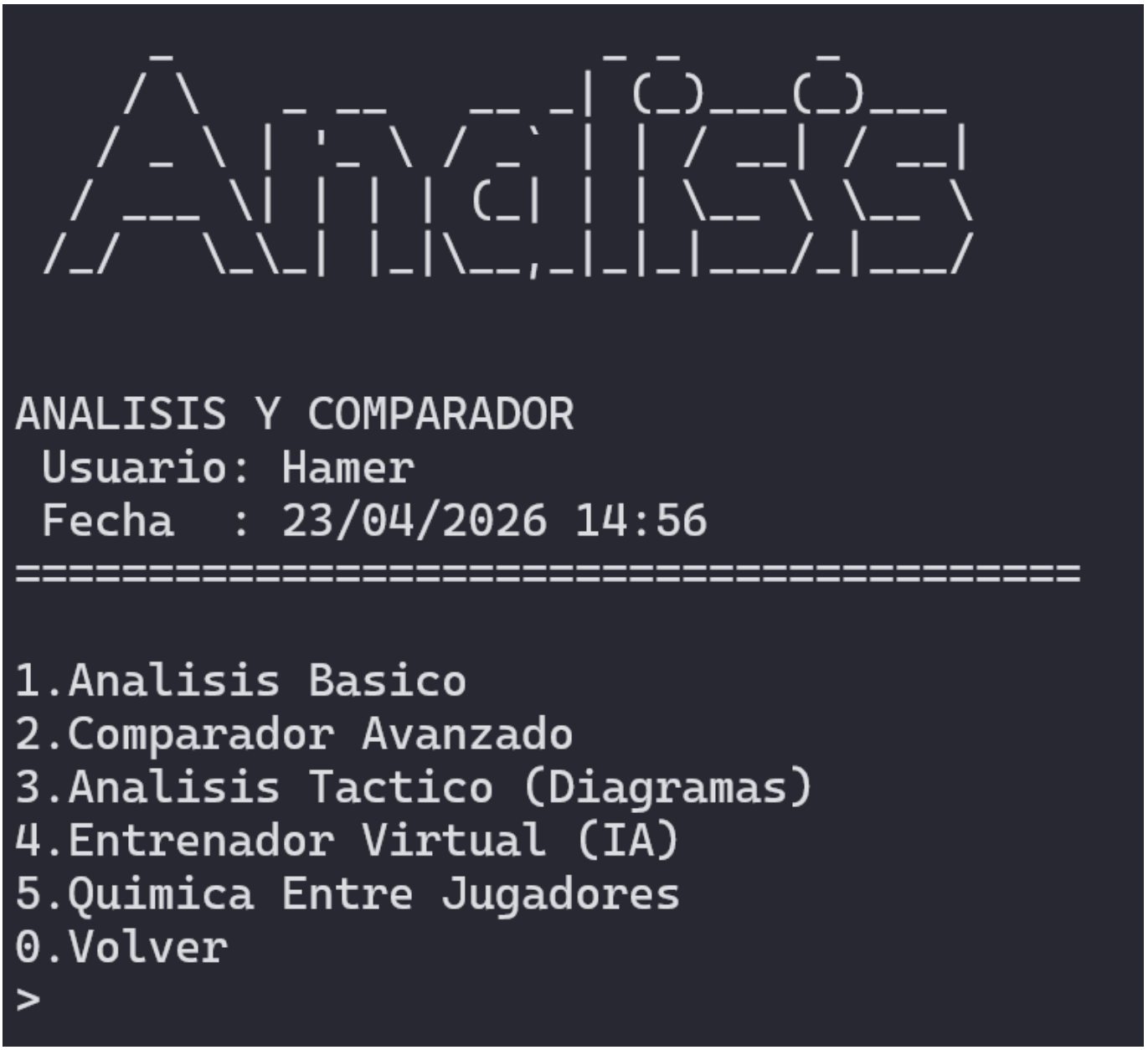
Química Entre Jugadores

Dentro de **Análisis** (opción 14), puedes entrar a **Química Entre Jugadores** para:

- Ver la mejor combinación de jugadores por winrate
- Registrar estadísticas manuales por partido (goles, asistencias, posición y comentario)
- Listar, editar y eliminar registros de química

En la selección de partido para química:

- Los partidos se muestran del más reciente al más antiguo
- Puedes ingresar `0` para cancelar la operación



Bienestar

Selecciona "15" en el menú principal para acceder a las herramientas de bienestar.

Qué puedes hacer en Bienestar

- **1. Planificación Personal**: definir objetivos y organización semanal.
- **2. Mentalidad y Hábitos**: seguimiento de hábitos y disciplina.
- **3. Entrenamiento**: registrar sesiones y avances.
- **4. Alimentación**: controlar hábitos nutricionales.
- **5. Asistente Entrenamientos Personalizados**: recibir sugerencias personalizadas.
- **6. Mental**: registrar bienestar mental.
- **7. Informe Personal Mensual (PDF)**: generar informe consolidado.
- **8. Salud**: registrar y revisar estado de salud.

Funcionalidades de Bienestar

- **Planificación Personal**: Objetivos, rutinas y seguimiento
- **Mentalidad y Hábitos**: Registro de hábitos diarios
- **Entrenamiento**: Planes y controles de práctica
- **Alimentación**: Seguimiento y recomendaciones
- **Mental**: Sesiones y seguimiento mental
- **Informe Personal Mensual (PDF)**: Resumen automático
- **Salud**: Perfil de salud y controles médicos



Carrera Futbolística

Selecciona "16" en el menú principal para acceder al módulo de carrera futbolística.

Qué puedes hacer en Carrera Futbolística

- **1. Carrera Futbolística**: ver resumen base de trayectoria.
- **2. Tu Historia Futbolística**: consultar narrativa/historial personal.
- **3. Resumen General de Carrera**: ver consolidado global de evolución.
- **4. Ficha de Identidad del Jugador**: crear/editar perfil personal.
- **5. Perfil Dinámico de Jugador**: analizar estilo de juego automáticamente.
- **6. Partidos que Marcaron**: marcar y gestionar hitos.
- **7. Timeline de Carrera**: línea temporal de eventos clave.
- **8. Hall of Fame Personal**: ver mejores hitos y récords.
- **9. Resumen Narrativo Automático**: generar y consultar resúmenes de carrera.

- **10. Modo Retro: Hoy en tu Historia**: revivir recuerdos de la fecha actual en años anteriores.
- **11. Mejor Once Histórico**: ver la mejor formación registrada.
- **12. Vitrina de Trofeos**: ver los torneos finalizados en los que terminaste en el podio, con medalla de oro (1er puesto), plata (2do puesto) o bronce (3er puesto) y el resumen de títulos.
- **13. Estadísticas por Temporada**: partidos jugados, goles, asistencias, victorias/empates/derrotas y rendimiento promedio calculados dentro del período de cada temporada.
- **14. Timeline de Hitos**: línea temporal cronológica de los partidos marcados como hito, con tipo, nota y rendimiento.
- **15. Logros de Carrera**: progreso de logros de trayectoria (partidos, goles, asistencias, victorias, mejor racha, títulos, podios, hitos y temporadas) con su avance y estado.

Este módulo te ayuda a llevar seguimiento longitudinal de tu desarrollo deportivo con foco en trayectoria y metas personales. Además, al iniciar la aplicación puede aparecer una sugerencia opcional para abrir Modo Retro si hay recuerdos del día.



Reproductor de Música

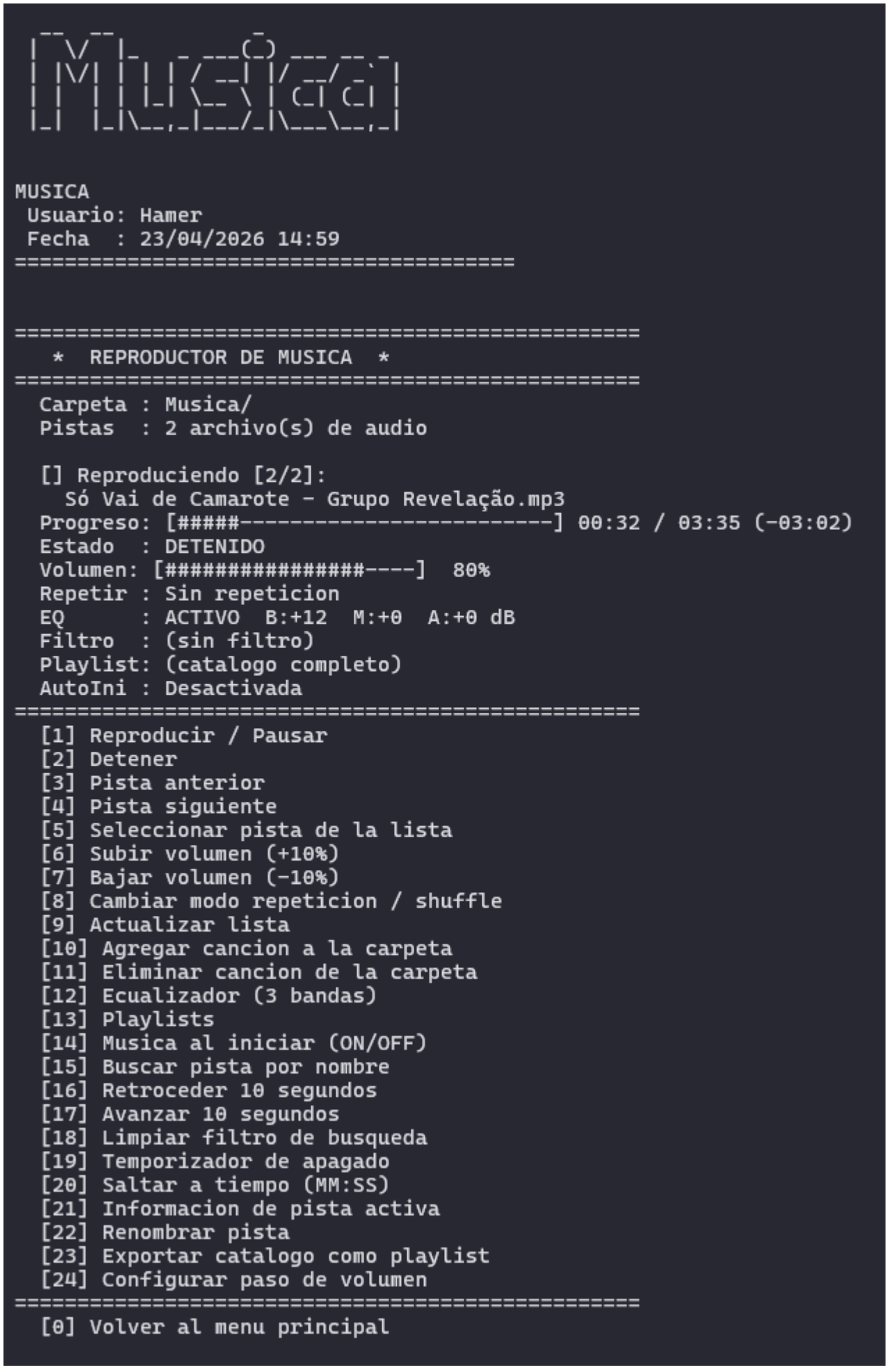
Selecciona "19" en el menú principal para acceder al reproductor de música integrado.

El reproductor utiliza la biblioteca **miniaudio** y detecta automáticamente los archivos de audio de la carpeta `Musica/` ubicada junto al ejecutable. Soporta los formatos `.mp3`, `.wav`, `.flac` y `.ogg`.

Qué puedes hacer en Música

- Reproducir, pausar, detener y navegar pistas.
- Gestionar volumen con paso configurable.
- Aplicar ecualizador de 3 bandas.
- Crear/cargar/eliminar playlists.
- Buscar y filtrar pistas por nombre.
- Usar temporizador de apagado y saltos temporales.
- Ver información técnica y renombrar pistas.

- Exportar catálogo como playlist.



Configuración Inicial

1. Crea la carpeta `Musica/` junto al ejecutable (el programa la crea automáticamente si no existe).
2. Copia tus archivos de audio (`.mp3`, `.wav`, `.flac`, `.ogg`) dentro de esa carpeta.
3. Abre el reproductor desde el menú principal (opción **19**).
4. La lista de pistas se cargará automáticamente.

Controles del Reproductor

Opción	Acción
1	Reproducir / Pausar la pista actual
2	Detener (rebobina al inicio)
3	Pista anterior
4	Pista siguiente
5	Seleccionar una pista de la lista
6	Subir volumen (paso configurable, ver [24])
7	Bajar volumen (paso configurable, ver [24])
8	Cambiar modo de repetición / shuffle
9	Actualizar lista (reescanear carpeta `Musica/`)
10	Agregar canción a la carpeta
11	Eliminar canción de la carpeta
12	Ecualizador de 3 bandas
13	Playlists
14	Música al iniciar (ON/OFF)
15	Buscar pista por nombre (activa filtro)
16	Retroceder 10 segundos
17	Avanzar 10 segundos
18	Limpiar filtro de búsqueda
19	Temporizador de apagado (sleep timer)
20	Saltar a tiempo exacto (formato MM:SS)
21	Información técnica de la pista activa
22	Renombrar pista
23	Exportar catálogo como playlist
24	Configurar paso de volumen

Opción	Acción
0	Volver al menú principal

Interfaz Visual

El reproductor muestra en pantalla:

- **Pista actual**: nombre del archivo y posición en la lista (ej. `[2/8]`).
- **Barra de progreso**: tiempo actual y duración total (`mm:ss / mm:ss`) con tiempo restante.
- **Barra de volumen**: nivel visual de 0 % a 100 %.
- **Estado**: `REPRODUCIENDO`, `PAUSADO` o `DETENIDO`.
- **Modo de repetición**: Sin repetición, Repetir pista, Repetir lista o Aleatorio.
- **Filtro activo**: muestra el término de búsqueda si hay un filtro aplicado.
- **Estado del ecualizador**: activo/desactivado con niveles de cada banda en dB.
- **Inicio automático**: indica si la música arrancará al abrir la aplicación.

Modos de Repetición

Modo	Comportamiento
Sin repetición	Avanza pista a pista; al terminar la última se detiene
Repetir pista	Repite la misma pista indefinidamente
Repetir lista	Al terminar la última vuelve a la primera
Aleatorio (shuffle)	Elige la siguiente pista de forma aleatoria

Pulsa la opción **8** repetidamente para ciclar entre los cuatro modos.
En modo **Aleatorio**, la opción **[3] Pista anterior** retrocede por el historial de pistas ya escuchadas.

Ecualizador (3 Bandas)

Accede con la opción **12**.

Banda	Frecuencia central	Rango de ajuste
Graves	200 Hz	−12 dB a +12 dB
Medios	1 000 Hz	−12 dB a +12 dB
Agudos	8 000 Hz	−12 dB a +12 dB

- Cada pulsación ajusta **3 dB** hacia arriba o hacia abajo.
- El ecualizador puede activarse o desactivarse sin perder los ajustes.
- Los cambios se aplican en tiempo real.

Playlists

Accede con la opción **13**.

- **Crear playlist**: asigna un nombre y añade las pistas deseadas.

- **Cargar playlist**: activa una playlist guardada como lista de reproducción.
- **Eliminar playlist**: borra una playlist guardada.

Exportar Catálogo como Playlist (opción 23)

Genera un archivo `.txt` en `Musica/` con la lista de pistas del catálogo actual.

1. Selecciona **23**.
2. Si hay un filtro de búsqueda activo, solo se exportarán las pistas que coincidan.
3. Ingresa el nombre de la playlist (sin extensión).
4. El archivo se guarda en la carpeta `Musica/` y puede cargarse desde **Playlists**.

Búsqueda y Filtro (opciones 15 y 18)

- **[15] Buscar pista**: ingresa una parte del nombre; el reproductor filtra la lista y solo muestra coincidencias.
- El filtro permanece activo hasta que lo limpies con **[18]** o dejes el campo vacío al buscar.
- La lista principal, la selección de pista ([5]) y la exportación de catálogo ([23]) respetan el filtro activo.

Navegación Temporal (opciones 16, 17 y 20)

- **[16] Retroceder 10 s**: salta 10 segundos hacia atrás dentro de la pista actual.
- **[17] Avanzar 10 s**: salta 10 segundos hacia adelante.
- **[20] Saltar a tiempo exacto**: ingresa el momento en formato `MM:SS` (ej. `1:20` para 1 min 20 s) o solo segundos (ej. `80`). El reproductor se posiciona exactamente en ese instante.

Temporizador de Apagado — Sleep Timer (opción 19)

1. Selecciona **19**.
2. Ingresa los minutos tras los cuales deseas que se detenga la reproducción.
3. El countdown corre en segundo plano; cuando se agota, la música se detiene con fade-out suave.
4. Selecciona **19** de nuevo y pon `0` para cancelar el temporizador.

Información de Pista Activa (opción 21)

Muestra los datos técnicos de la pista que está cargada:

- Nombre del archivo.
- Duración total (`MM:SS` y frames PCM).
- Formato (extensión del archivo).
- Sample rate en Hz.
- Número de canales.
- Ruta completa en disco.

Renombrar Pista (opción 22)

1. Selecciona **22**.
2. Elige el número de la pista de la lista (la pista en reproducción no puede renombrarse; pausa primero).
3. Ingresa el nuevo nombre **incluyendo la extensión** (ej. `Mi Cancion.mp3`).
4. El archivo se renombra en disco y la lista se actualiza de inmediato.

Configurar Paso de Volumen (opción 24)

Permite elegir cuánto sube o baja el volumen con las opciones **[6]** y **[7]**.

Opción	Paso	Descripción
1	1 %	Ajuste fino
2	5 %	Ajuste moderado
3	10 %	Ajuste rápido (valor por defecto)
4	20 %	Ajuste máximo

El paso elegido se guarda en la base de datos y persiste entre sesiones. Las etiquetas de `[6]` y `[7]` en el menú muestran dinámicamente el porcentaje activo.

Reanudar Posición Automáticamente

Al salir del reproductor (opción **0**), el programa guarda automáticamente:

- El nombre de la pista que estaba activa.
- El instante exacto (frame PCM) donde se encontraba.

La próxima vez que entres al reproductor, la pista se cargará y el cursor se posicionará donde lo dejaste. Esta función se activa una sola vez por sesión.

Música al Iniciar

La opción **14** activa o desactiva la reproducción automática al arrancar MiFutbolC.

- Cuando está **activada**, la primera pista comenzará a reproducirse al iniciar la aplicación.
- La preferencia se guarda en la base de datos y persiste entre sesiones.
- También puede configurarse desde **Ajustes**.

Gestión de Archivos de Audio

Agregar una canción (opción 10)

1. Selecciona **10** en el reproductor.
2. Ingresa la ruta completa del archivo de audio que deseas agregar.
3. El programa copiará el archivo a la carpeta `Musica/`.
4. La lista se actualizará automáticamente.

Eliminar una canción (opción 11)

1. Selecciona **11** en el reproductor.
2. Elige la pista de la lista numerada.
3. Confirma la eliminación.

> ⚠️ Esta acción **elimina el archivo físicamente** de la carpeta `Musica/`. No se puede deshacer.

Actualizar lista (opción 9)

Si agregas o eliminas archivos de audio manualmente desde el explorador, usa la opción **9** para que el reproductor reescanee la carpeta.

Preguntas Frecuentes del Reproductor

¿Qué formatos de audio soporta?
`.mp3`, `.wav`, `.flac` y `.ogg` (cuando el compilador incluye soporte Vorbis). Otros formatos no serán detectados aunque se copien en la carpeta.

¿Dónde se almacenan las canciones?
En la subcarpeta `Musica/` junto al ejecutable del programa.

¿El volumen se guarda entre sesiones?
Sí. El nivel de volumen y el paso de volumen configurado persisten en la base de datos.

¿La música continúa al navegar por otros menús?
Sí, la reproducción continúa en segundo plano mientras usas el resto de la aplicación.

¿Cómo retomo la pista donde la dejé?
Automáticamente: al volver al reproductor tras salir con `[0]`, el sistema restaura la pista y el instante exacto de la sesión anterior.

Records & Rankings

Selecciona "20" en el menú principal para acceder al módulo de récords y rankings. Este módulo ofrece análisis comparativo de desempeño histórico.

Qué puedes hacer en Records & Rankings

- **Récords Individuales**: máximo de goles y asistencias en un partido.
- **Mejores/Peores Combinaciones**: análisis de rendimiento por cancha-camiseta.
- **Rankings Temporales**: mejor y peor temporada por rendimiento promedio.
- **Extremos de Rendimiento**: partidos anómalamente buenos o malos.
- **Factores Contextuales**: rankings por clima, cansancio y otras condiciones.
- **Correlaciones**: combinaciones de variables de mayor impacto.

Consultar Récords

1. Selecciona "20" en el menú principal
2. Explora las opciones disponibles para consultar récords de goles, asistencias y combinaciones
3. El sistema mostrará los valores máximos históricos con contexto completo

Análisis de Rankings

El módulo permite comparar:

- Temporadas por rendimiento promedio
- Combinaciones cancha-camiseta óptimas
- Rachas goleadoras y sequías

- Partidos consecutivos anotando



Tiendas

Selecciona "21" en el menú principal para acceder a la gestión de tiendas deportivas. Este módulo permite almacenar información de locales, tiendas online o cualquier comercio relacionado al fútbol (botines, camisetas, indumentaria, etc.).

Qué puedes hacer en Tiendas

- **1. Crear**: registrar una nueva tienda con nombre, tipo, contacto y productos.
- **2. Listar**: consultar todas las tiendas registradas.

- **3. Modificar**: editar datos de una tienda existente.
- **4. Eliminar**: eliminar una tienda de la base de datos.

Crear una Tienda

1. Selecciona "21" en el menú principal
2. Elige "1" para crear una nueva tienda
3. Completa los datos solicitados (nombre, tipo, contacto, productos, rango de precio)
4. La tienda se guardará en la base de datos

Listar Tiendas

1. Selecciona "21" en el menú principal
2. Elige "2" para listar todas las tiendas
3. Se mostrarán con sus datos completos



Reclutamiento

Selecciona "22" en el menú principal para acceder al pipeline de reclutamiento de jugadores. Gestiona el proceso completo desde que un jugador es identificado hasta que es reclutado o descartado.

Pipeline de Reclutamiento

El proceso sigue estas etapas:

1. **Visto** — Jugador identificado como potencial candidato
2. **Prospecto** — Se recopila información básica
3. **En Seguimiento** — Se monitorea su rendimiento
4. **Contactado** — Se establece comunicación
5. **Reclutado** — Se incorpora al equipo
6. **Descartado** — Se descarta como candidato

Qué puedes hacer en Reclutamiento

- **1. Crear**: registrar un nuevo prospecto en el pipeline.
- **2. Listar**: ver todos los prospectos y su etapa actual.
- **3. Editar**: modificar datos de un prospecto.
- **4. Avanzar**: mover un prospecto a la siguiente etapa.
- **5. Retroceder**: regresar un prospecto a la etapa anterior.
- **6. Eliminar**: eliminar un prospecto del pipeline.
- **7. Estadísticas**: ver métricas del pipeline de reclutamiento.

Crear un Prospecto

1. Selecciona "22" en el menú principal
2. Elige "1" para crear un nuevo prospecto
3. Ingresa los datos del jugador (nombre, posición, etc.)
4. El prospecto se registra en la etapa inicial "Visto"

Avanzar en el Pipeline

1. Selecciona "22" en el menú principal
2. Elige "4" para avanzar un prospecto
3. Selecciona el prospecto de la lista
4. El sistema lo moverá a la siguiente etapa disponible



Referencias Multimedia

Selecciona "23" en el menú principal para acceder a la gestión de referencias a medios externos. Este módulo almacena enlaces (URLs) a YouTube, Google Drive y otras plataformas para documentar la carrera futbolística.

Qué puedes hacer en Referencias Multimedia

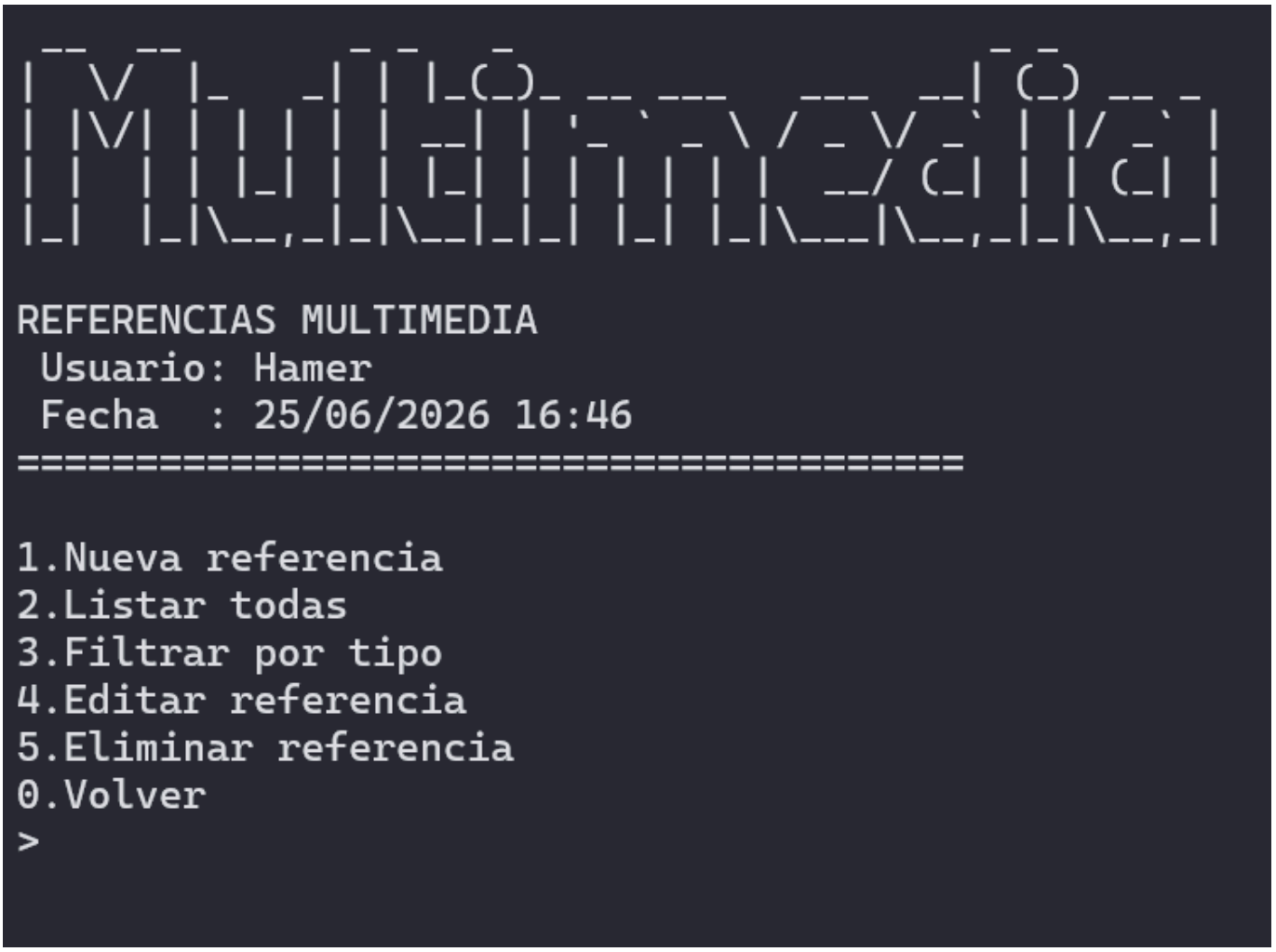
- **1. Crear**: agregar una nueva referencia (video, foto, artículo, audio).
- **2. Listar**: consultar todas las referencias guardadas.
- **3. Editar**: modificar una referencia existente.
- **4. Eliminar**: eliminar una referencia.
- **5. Filtrar por Tipo**: buscar referencias por categoría (Video, Foto, Artículo, Audio).

Crear una Referencia

1. Selecciona "23" en el menú principal
2. Elige "1" para agregar una nueva referencia
3. Selecciona el tipo (Video, Foto, Artículo o Audio)
4. Ingresa la URL y una descripción
5. La referencia se guardará en la base de datos

Filtrar por Tipo

1. Selecciona "23" en el menú principal
2. Elige "5" para filtrar por tipo
3. Selecciona el tipo deseado
4. Se mostrarán solo las referencias de esa categoría



Entrenador IA

Selecciona "14" en el menú principal, luego **Entrenador IA** (opción 4) dentro de Análisis.

Funcionalidades del Entrenador IA

Consejos Actuales

1. Selecciona "14" en el menú principal
2. Elige "4" para entrar a Entrenador IA
3. Elige "1" para ver consejos actuales
4. El sistema evaluará tu estado actual:
    - Rendimiento promedio
    - Cansancio promedio
    - Estado de ánimo promedio
    - Partidos consecutivos
    - Riesgo de lesión
    - Derrotas consecutivas
    - Días de descanso
5. Recibirás consejos personalizados por categoría:
    - **Físico**: Recomendaciones sobre cansancio y recuperación
    - **Mental**: Consejos sobre estado de ánimo
    - **Deportivo**: Sugerencias tácticas y de rendimiento

    - **Salud**: Prevención de lesiones
    - **Gestión**: Administración del equipo

Niveles de Consejos

- **Información**: Consejos generales
- **Advertencia**: Situaciones que requieren atención
- **Crítico**: Situaciones urgentes que necesitan acción inmediata

Historial de Consejos

1. Selecciona "14" en el menú principal
2. Elige "4" para entrar a Entrenador IA
3. Elige "2" para ver historial de consejos
4. Se mostrarán todos los consejos anteriores
5. Podrás ver si seguiste o no cada consejo

Evaluar Decisión Pasada

1. Selecciona "14" en el menú principal
2. Elige "4" para entrar a Entrenador IA
3. Elige "3" para evaluar decisiones pasadas
4. El sistema analizará el impacto de seguir o ignorar consejos

Configurar Nivel de Intervención

1. Selecciona "14" en el menú principal
2. Elige "4" para entrar a Entrenador IA
3. Elige "4" para configurar el nivel de intervención
4. Selecciona el nivel (0-3):
    - **0. Silencioso**: la IA no interrumpe automáticamente al crear partidos
    - **1. Conservador**: solo avisa ante riesgo de lesión crítico
    - **2. Moderado**: avisa ante riesgo alto (nivel por defecto)
    - **3. Agresivo**: avisa ante el menor indicio de riesgo
5. El nivel se guarda en la base de datos y se mantiene entre sesiones

Activación Automática

El Entrenador IA se activa automáticamente:

- Antes de un partido, solo si el riesgo de lesión supera el umbral del nivel configurado
- Antes de un torneo
- Al revisar estadísticas
- Cuando detecta situaciones de riesgo

Para no interrumpir en cada partido, el aviso previo al partido se muestra como máximo una vez cada 24 horas, salvo que el riesgo sea crítico. Si prefieres que no aparezca nunca, elige el nivel **0. Silencioso** en "Configurar Nivel de Intervención".

Recordatorios

Selecciona "17" en el menú principal para acceder al módulo de recordatorios.

Qué puedes hacer en Recordatorios

- **1. Listar recordatorios**: ver todos los recordatorios.
- **2. Agregar recordatorio**: crear nuevos avisos.
- **3. Editar recordatorio**: modificar recordatorios existentes.
- **4. Eliminar recordatorio**: quitar recordatorios.
- **5. Filtrar por temática**: buscar por categoría.
- **6. Exportar recordatorios**: exportar datos del módulo.
- **7. Importar recordatorios**: importar datos previamente exportados.
- **8. Agenda**: revisar agenda de próximos/pasados.

Funcionalidades de Recordatorios

- **Listar recordatorios**: Visualización completa de recordatorios guardados
- **Agregar/Editar/Eliminar**: Gestión completa de entradas
- **Filtrar por temática**: Consulta por categoría
- **Exportar e importar**: Portabilidad de recordatorios
- **Agenda**: Vista de eventos próximos y eventos pasados



Colecciones e Inventario

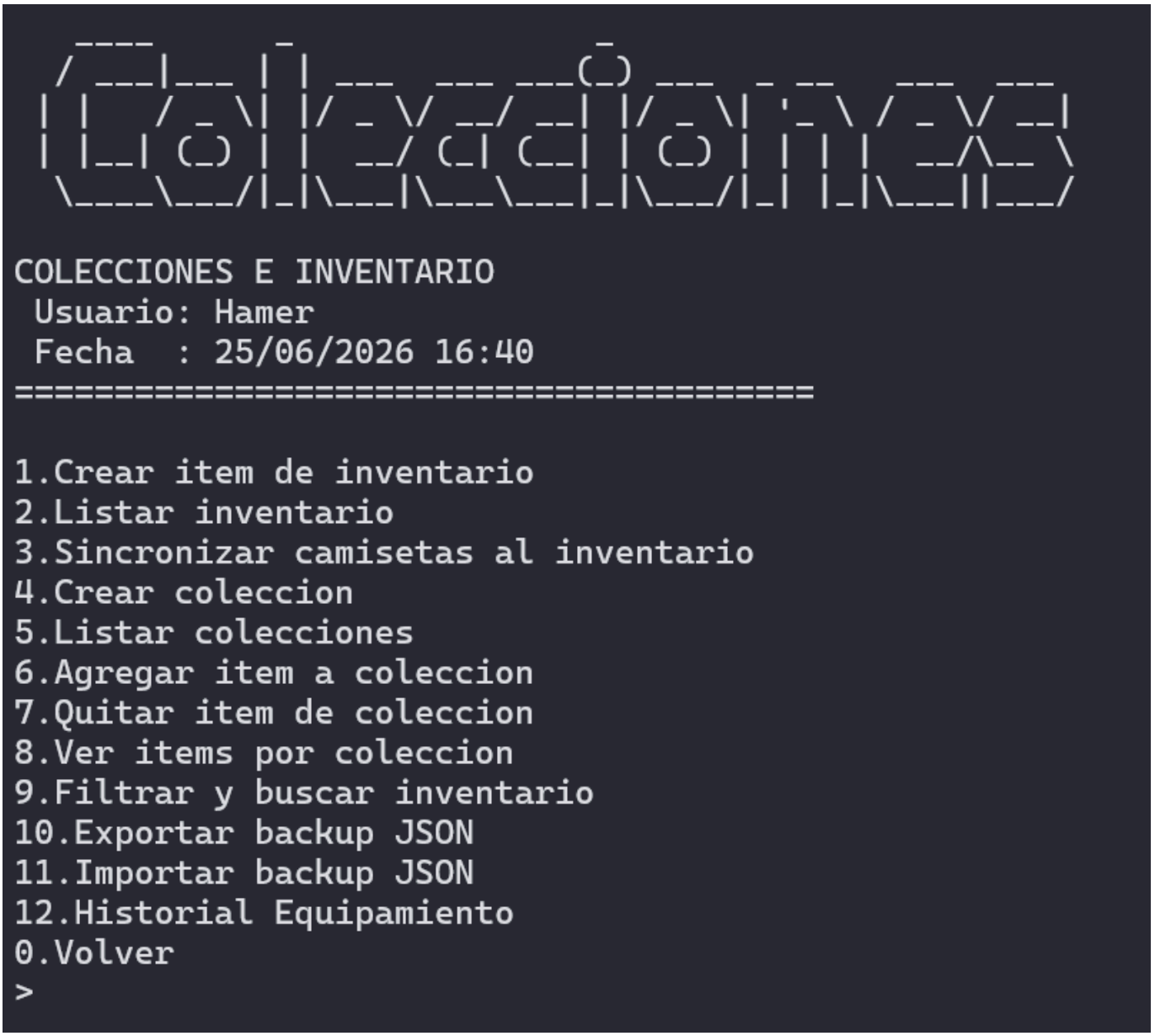
Selecciona "18" en el menú principal para abrir el módulo de colecciones e inventario.

Qué puedes hacer en Colecciones e Inventario

- **1. Crear item de inventario**: registrar un nuevo item.
- **2. Listar inventario**: ver inventario completo.
- **3. Sincronizar camisetas al inventario**: importar camisetas como items.
- **4. Crear colección**: crear una nueva colección.
- **5. Listar colecciones**: consultar colecciones existentes.
- **6. Agregar item a colección**: vincular item a una colección.
- **7. Quitar item de colección**: desvincular item.
- **8. Ver items por colección**: listar contenido por colección.
- **9. Filtrar y buscar inventario**: localizar items rápidamente.
- **10. Exportar backup JSON**: respaldo completo del módulo.
- **11. Importar backup JSON**: restaurar respaldo.

Funcionalidades de Colecciones e Inventario

- **Inventario**: Crear items, listar y filtrar inventario
- **Sincronización**: Sincronizar camisetas al inventario
- **Colecciones**: Crear colecciones y listar su contenido
- **Vinculación de ítems**: Agregar o quitar ítems de una colección
- **Backups JSON**: Exportar e importar respaldo del módulo



Tutorial

Selecciona "24" en el menú principal (Tutorial).

- **1. Iniciar tutorial**: recorre la guía paso a paso.
- **2. Ver paso específico**: salta directamente a un paso concreto.
- **3. Reiniciar tutorial**: devuelve el tutorial a su estado inicial.

Atajos Config

Selecciona "25" en el menú principal (Atajos Config) para revisar y personalizar el teclado.

- **1. Listar atajos**: muestra las teclas configuradas y la acción de cada una.
- **2. Modificar atajo**: cambia la tecla asignada a una acción.
- **3. Restaurar defaults**: devuelve todos los atajos a sus valores originales.

Resumen Compartible

Selecciona "26" en el menú principal (Resumen Compartible). Genera un resumen de tu perfil listo para compartir.

- **1. Generar Resumen HTML**: crea `resumen_compartible.html` con una tarjeta visual (estadísticas generales, rendimiento destacado, resultados, último partido, racha, perfil de juego y logros) y meta etiquetas `og:` para la previsualización al compartir el enlace.
- **2. Generar Resumen Markdown**: la misma información en `resumen_compartible.md`, ideal para pegar en un chat o en un README.
- **3. Estadísticas Destacadas**: resumen de las métricas más relevantes.
- **4. Mejor Temporada**: la temporada con mejores números.

Los dos formatos comparten la preparación de datos, así que los números que muestran son idénticos.

Ranking de Amigos

Selecciona "27" en el menú principal (Ranking Amigos).

- **1. Agregar amigo**: registrar un amigo para comparar.
- **2. Listar amigos**: ver los amigos registrados.
- **3. Modificar amigo**: editar sus datos.
- **4. Eliminar amigo**: quitarlo de la lista.
- **5. Ver ranking**: tabla ordenada por goles, con tus propias estadísticas incluidas.
- **6. Comparar conmigo**: comparación directa entre un amigo y tu perfil.

Exportar Datos

Selecciona "28" en el menú principal (Ajustes) y luego **Exportar** (opción 8) para acceder al menú de exportación.

Opciones de Exportación

1. **Camisetas** - Exportar datos de camisetas
2. **Partidos** - Exportar datos de partidos (con submenú)
3. **Lesiones** - Exportar datos de lesiones
4. **Estadísticas** - Exportar estadísticas del módulo
5. **Análisis** - Exportar análisis de rendimiento
6. **Estadísticas Generales** - Submenú de estadísticas globales
7. **Análisis Avanzado** - Exportación mejorada con análisis integrado
8. **Base de Datos** - Exportar copia de la base de datos
9. **Todo** - Exportar todos los datos
10. **Todo JSON** - Exportación completa en JSON
11. **Todo CSV** - Exportación completa en CSV
12. **Informe Total PDF** - Reporte integral en PDF

Formatos Disponibles

Para cada módulo puedes elegir el formato:

- **CSV**: Valores separados por comas (ideal para Excel)
- **TXT**: Texto plano formateado

- **JSON**: Formato estructurado (ideal para integración)
- **HTML**: Reporte web autocontenido (sin archivos ni fuentes externas) con cabecera y fecha de generación, tablas de encabezado fijo, filas cebra, insignias de color para el resultado del partido, modo oscuro automático y estilos de impresión; los textos se escapan, así un nombre con & o < no rompe la página
- **PDF**: Informe PDF con portada, secciones y datos completos
- **ODS**: Hoja de cálculo OpenDocument (compatible con LibreOffice, Excel)

El informe PDF total incluye secciones adicionales con resúmenes financieros, ranking de canchas, partidos por clima, lesiones por tipo/estado, historial de rachas y distribución de estado de ánimo/cansancio.

La exportación a **ODS** genera un libro de cálculo con múltiples hojas organizadas por módulo, ideal para análisis avanzados en programas de hoja de cálculo.

Submenú de Exportar Partidos

- **Todos los Partidos**: Exportar todos los partidos registrados
- **Partido con Más Goles**: Exportar el partido con más goles
- **Partido con Más Asistencias**: Exportar el partido con más asistencias
- **Partido Menos Goles Reciente**: Exportar el partido más reciente con menos goles
- **Partido Menos Asistencias Reciente**: Exportar el partido más reciente con menos asistencias

Submenú de Exportar Estadísticas

- **Estadísticas Generales**: Exportar estadísticas generales completas
- **Estadísticas Por Mes**: Exportar estadísticas por mes
- **Estadísticas Por Año**: Exportar estadísticas por año
- **Récords & Rankings**: Exportar récords y rankings

Exportación Mejorada (Análisis Avanzado)

La opción "Análisis Avanzado" proporciona exportación con análisis integrado:

Camisetas con Análisis Avanzado

- Eficiencia de goles/asistencias
- Porcentaje de victorias
- Análisis de lesiones
- Métricas de rendimiento
- Tendencias de uso

Lesiones con Análisis de Impacto

- Evaluación de gravedad de lesiones
- Comparación de rendimiento antes/después
- Identificación de patrones de lesiones
- Análisis de recuperación

Todo con Análisis Avanzado

- Combina todas las funcionalidades mejoradas
- Análisis completo del sistema
- Recomendaciones basadas en datos

Ubicación de Archivos Exportados

- **Windows**: `%USERPROFILE%\Documents\MiFutbolC\Exportaciones`
- **Linux/macOS**: `./exportaciones`

Los archivos se guardan con nombres descriptivos como:

- `camisetas.csv`
- `partidos.json`
- `estadisticas.html`
- `lesiones.txt`

> Nota: no hay captura dedicada del submenú de exportación en la carpeta `images/`; el acceso visual está integrado en el menú de **Ajustes**.

Importar Datos

Selecciona "28" en el menú principal (Ajustes) y luego **Importar** (opción 9) para acceder a la importación de datos.

Preparación para Importar

1. Los archivos pueden estar en formato JSON, TXT, CSV o HTML
2. Deben ubicarse en el directorio de importaciones:
    - **Windows**: `%USERPROFILE%\Documents\MiFutbolC\Importaciones`
    - **Linux/macOS**: `./importaciones`
3. Los archivos deben tener los nombres específicos generados por la exportación

Proceso de Importación

1. Selecciona "28" en el menú principal y luego **Importar**
2. Elige una opción del menú de importación:
    - "1" Importar desde JSON
    - "2" Importar desde TXT
    - "3" Importar desde CSV
    - "4" Importar desde HTML
    - "5" Todo JSON rápido
    - "6" Todo CSV rápido
    - "7" Importar base de datos
3. El sistema validará la estructura del archivo
4. Se verificará que los datos sean correctos
5. Los datos se insertarán en la base de datos
6. Recibirás un resumen de la importación:
    - Registros importados exitosamente
    - Errores encontrados (si los hay)

    - Advertencias sobre datos duplicados

Validaciones Realizadas

- Estructura de archivo correcta
- Campos requeridos presentes
- Tipos de datos válidos
- Referencias a IDs existentes
- Duplicados (se evita la importación de duplicados)

Manejo de Errores

Si hay errores durante la importación:

- Se mostrará un mensaje detallado del error
- Los datos no se importarán parcialmente
- La base de datos permanecerá intacta
- Podrás corregir el archivo y reintentar

> Nota: no hay captura dedicada del submenú de importación en la carpeta `images/`; el acceso visual está integrado en el menú de **Ajustes**.

Configuración (Ajustes)

Selecciona "28" en el menú principal para acceder al menú de configuración del sistema.

Qué puedes hacer en Ajustes

- **1. Tema de Interfaz**: cambiar apariencia.
- **2. Idioma**: alternar idioma.
- **3. Accesibilidad**: ajustar legibilidad.
- **4. Usuario**: gestionar perfil y contraseña.
- **5. Ver Configuración Actual**: revisar estado actual.
- **6. Restablecer a Valores por Defecto**: volver a configuración base.
- **7. Modo**: definir modo de uso.
- **8. Exportar**: abrir submenú de exportación.
- **9. Importar**: abrir submenú de importación.
- **10. Búsqueda Global**: buscar rápidamente dentro del sistema.
- **11. Actualizar**: ejecutar flujo de actualización.
- **12. Música al iniciar**: activar/desactivar auto-reproducción al iniciar app.

Cambiar Tema de Interfaz

1. Selecciona "28" en el menú principal
2. Elige "1" para cambiar el tema
3. Selecciona uno de los temas disponibles:
    - **Claro**: Fondo claro, texto oscuro
    - **Oscuro**: Fondo oscuro, texto claro
    - **Azul**: Tonos azules
    - **Verde**: Tonos verdes

    - **Rojo**: Tonos rojos
    - **Púrpura**: Tonos púrpuras
    - **Clásico**: Estilo retro
    - **Alto Contraste**: Máxima legibilidad
4. El tema se aplicará inmediatamente
5. La configuración se guardará para futuras sesiones

Cambiar Idioma

1. Selecciona "28" en el menú principal
2. Elige "2" para cambiar el idioma
3. Selecciona entre:
    - **Español**: Idioma por defecto
    - **Inglés**: English language
4. El idioma se aplicará inmediatamente
5. Todos los menús y mensajes cambiarán al nuevo idioma

Accesibilidad

1. Selecciona "28" en el menú principal
2. Elige "3" para abrir accesibilidad
3. Ajusta el tamaño del texto o activa alto contraste

Gestión de Usuario y Seguridad

1. Selecciona "28" en el menú principal
2. Elige "4" para abrir **Usuario**
3. Desde este menú puedes:
    - Mostrar nombre actual
    - Editar nombre visible
    - Agregar usuario local
    - Modificar tu contraseña
    - Quitar tu contraseña
    - Eliminar tu cuenta local (irreversible)
4. Los cambios se aplican al perfil activo

Ver Configuración Actual

1. Selecciona "28" en el menú principal
2. Elige "5" para ver la configuración actual
3. Se mostrará:
    - Tema actual
    - Idioma actual
    - Nombre visible del perfil
    - Ubicación de la base de datos
    - Directorios de exportación e importación

Restablecer Valores por Defecto

1. Selecciona "28" en el menú principal
2. Elige "6" para restablecer configuración por defecto
3. Confirma la acción
4. Se restaurarán:
    - Tema: Claro
    - Idioma: Español
    - Otras configuraciones a valores iniciales

Modo de Menú

1. Selecciona "28" en el menú principal
2. Elige "7" para configurar el modo
3. Selecciona modo Simple, Avanzado o Personalizado

Exportar / Importar desde Ajustes

1. Selecciona "28" en el menú principal
2. Elige "8" para **Exportar** o "9" para **Importar**

Búsqueda Global

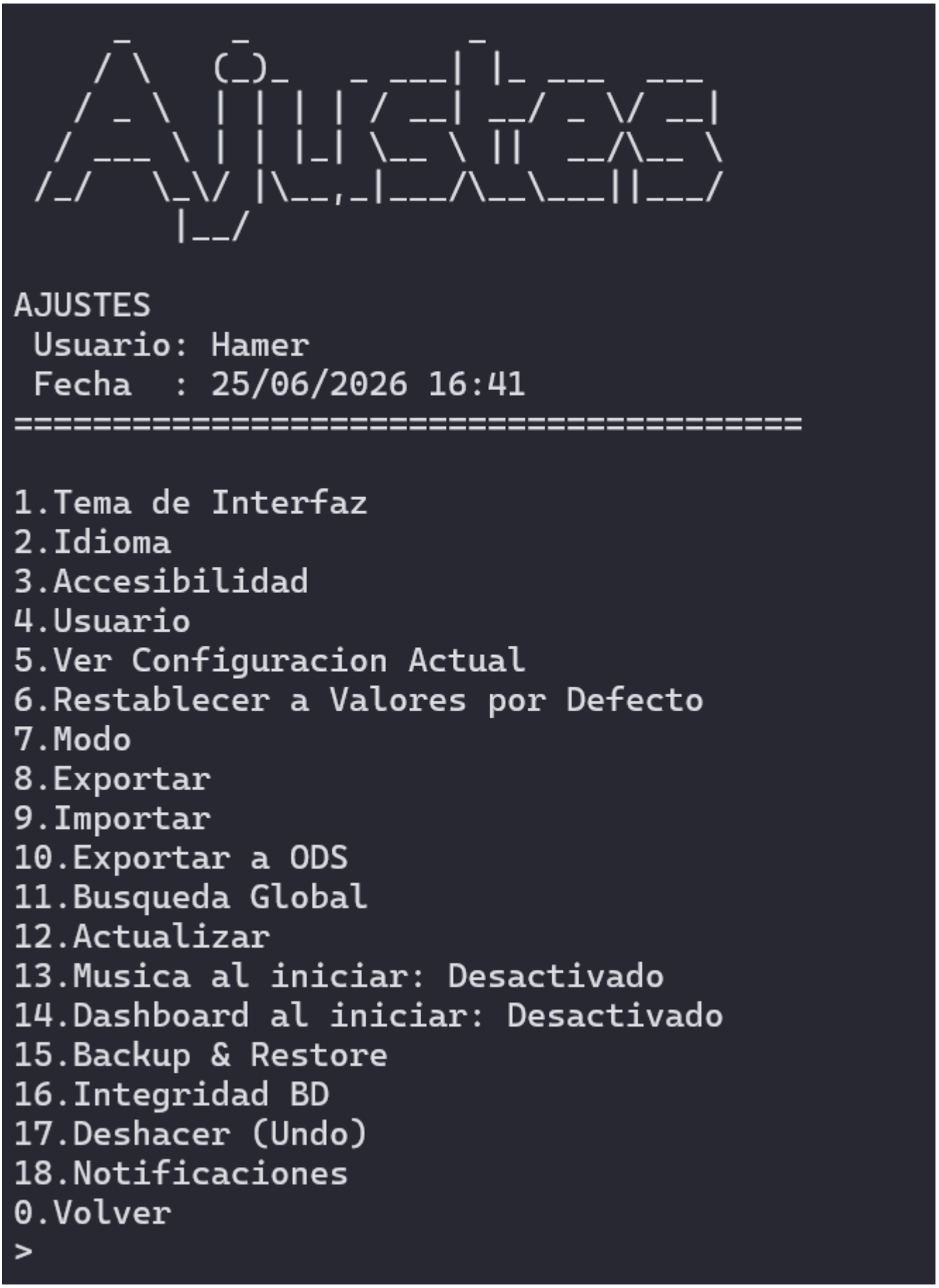
1. Selecciona "28" en el menú principal
2. Elige "10" para abrir la búsqueda global
3. Escribe el término a buscar para localizar contenido entre módulos

Actualizar aplicación

1. Selecciona "28" en el menú principal
2. Elige "11" para abrir el flujo de actualización
3. En Windows, podrás buscar y ejecutar la actualización

Música al iniciar desde Ajustes

1. Selecciona "28" en el menú principal
2. Elige "12" para activar o desactivar reproducción automática al iniciar
3. El valor se guarda y persiste entre sesiones



Consejos de Uso

Mejores Prácticas

- **Backups Regulares**: Utiliza la función de exportación regularmente para hacer copias de seguridad completas
- **Confirmación de Eliminaciones**: Siempre confirma las operaciones de eliminación para evitar pérdida de datos
- **Análisis Periódico**: Revisa las estadísticas y análisis semanalmente para mejorar el rendimiento
- **Registro Detallado**: Completa todos los campos al registrar partidos para obtener análisis más precisos
- **Uso de Logros**: Completa logros para motivarte a usar la aplicación de manera consistente
- **Entrenador IA**: Presta atención a los consejos críticos del Entrenador IA
- **Gestión Financiera**: Registra todas las transacciones para mantener un control preciso
- **Temporadas**: Organiza tus partidos en temporadas para un mejor seguimiento histórico

Optimización del Rendimiento

- **Base de Datos**: La base de datos SQLite es eficiente, pero considera hacer backups antes de importaciones grandes
- **Exportaciones**: Usa formatos CSV para análisis en hojas de cálculo, JSON para backups completos
- **Filtros**: Usa las opciones de filtrado en estadísticas para análisis más específicos

Solución de Problemas

El programa no se ejecuta

Problema: El ejecutable no inicia o muestra error inmediatamente

Soluciones:

- Verifica que el archivo ejecutable existe en `bin/Debug/MiFutbolC.exe` (Windows) o `./MiFutbolC` (Linux/macOS)
- Asegúrate de tener permisos para ejecutar archivos en el directorio
- En Linux/macOS, verifica permisos: `chmod +x MiFutbolC`
- Verifica que todas las bibliotecas necesarias estén presentes (SQLite3, cJSON)

Error al conectar con la base de datos

Problema: Mensaje de error relacionado con la base de datos

Soluciones:

- Verifica que el directorio de datos existe y tienes permisos de escritura:
  - Windows: `%LOCALAPPDATA%\MiFutbolC\data\`
  - Linux/macOS: `./data/`
- El programa creará automáticamente la base de datos `mifutbol_<usuario>.db` del perfil activo si no existe
- Verifica también que el archivo de usuarios `users.db` exista y sea accesible
- Si la base de datos está corrupta, renómbrala y el programa creará una nueva
- Verifica espacio disponible en disco

Datos no se guardan

Problema: Los cambios no persisten entre sesiones

Soluciones:

- Verifica que no hay errores en la consola al guardar
- Revisa que la base de datos no esté en modo solo lectura
- Comprueba que tienes permisos de escritura en el directorio de datos
- Verifica que no estés ejecutando múltiples instancias del programa

Caracteres extraños en la consola (Windows)

Problema: Caracteres especiales no se muestran correctamente

Soluciones:

- El programa configura automáticamente UTF-8
- Si persiste, ejecuta manualmente: `chcp 65001` en la consola antes de ejecutar el programa
- Verifica que tu terminal soporta UTF-8
- Si ves menús anteriores al hacer scroll con el mouse, reinicia la terminal para limpiar el buffer previo

Error al exportar datos

Problema: La exportación falla o no se encuentran los archivos

Soluciones:

- Verifica que el directorio de exportaciones existe:
  - Windows: `%USERPROFILE%\Documents\MiFutbolC\Exportaciones`
  - Linux/macOS: `./exportaciones`
- Asegúrate de tener permisos de escritura en ese directorio
- Verifica espacio disponible en disco
- Comprueba que no haya archivos con el mismo nombre bloqueados por otra aplicación

Error al importar datos

Problema: La importación falla o muestra errores de validación

Soluciones:

- Verifica que el archivo esté bien formado (JSON/TXT/CSV/HTML)
- Asegúrate de que el archivo está en el directorio correcto de importaciones
- Comprueba que los datos son válidos (IDs existentes, tipos correctos)
- Revisa el mensaje de error específico para identificar el problema
- Intenta exportar primero para ver el formato correcto esperado

Problemas de rendimiento

Problema: El programa se vuelve lento con muchos datos

Soluciones:

- Considera archivar datos antiguos exportándolos y eliminándolos de la base de datos activa
- Cierra otras aplicaciones que puedan estar usando recursos
- Verifica que la base de datos no esté fragmentada (SQLite se optimiza automáticamente)

- En sistemas con muchos datos, considera usar filtros para limitar resultados

Códigos QR no se generan

Problema: Error al generar códigos QR

Soluciones:

- Verifica que tienes permisos de escritura en el directorio de exportaciones
- Asegúrate de que los datos del partido/camiseta/temporada existen
- Comprueba espacio disponible en disco
- Verifica que no haya caracteres especiales problemáticos en los datos

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Puedo usar MiFutbolC en múltiples computadoras?

Sí, puedes exportar todos los datos desde una computadora e importarlos en otra. Usa la opción **Ajustes** → **Exportar** → **Todo** en formato JSON para crear un backup completo.

¿Los datos se guardan automáticamente?

Sí, todos los cambios se guardan inmediatamente en la base de datos SQLite. No necesitas guardar manualmente.

¿Puedo editar la base de datos directamente?

Aunque es posible usar herramientas como DB Browser for SQLite, se recomienda usar solo las funciones del programa para evitar corrupción de datos.

¿Cómo hago un backup completo?

1. Ve a Ajustes (opción 24)
2. Entra en **Exportar** (opción 8 dentro de Ajustes)
3. Selecciona "Todo" o "Todo JSON" para backup completo
4. Elige formato JSON
5. Guarda el archivo en un lugar seguro
6. Para restaurar, usa **Ajustes** → **Importar** (opción 9 dentro de Ajustes)

¿Puedo usar MiFutbolC para múltiples equipos?

Sí, el sistema soporta múltiples equipos, torneos y temporadas. Puedes gestionar toda una liga o múltiples equipos simultáneamente.

¿Puedo personalizar los logros?

Actualmente los logros están predefinidos, pero puedes sugerir nuevos logros para futuras versiones del programa.

¿El Entrenador IA aprende de mis decisiones?

Sí, el Entrenador IA mantiene un historial de consejos y evalúa si los seguiste o no, ajustando sus recomendaciones futuras basándose en tu perfil.

Glosario de Términos

- **Camiseta**: Representa un jugador o equipamiento específico usado en partidos
- **Cancha**: Ubicación donde se juega un partido
- **Partido**: Evento deportivo registrado con estadísticas completas
- **Equipo**: Conjunto de jugadores organizados con formación
- **Torneo**: Competición organizada con múltiples equipos
- **Temporada**: Ciclo deportivo con fechas de inicio y fin
- **Fase**: Período dentro de una temporada (Pretemporada, Regular, Posttemporada)
- **Lesión**: Incidente médico que afecta a un jugador
- **Logro**: Meta alcanzable basada en estadísticas
- **Badge**: Insignia otorgada al completar un logro
- **Rendimiento**: Calificación del desempeño en un partido (1-10)
- **Cansancio**: Nivel de fatiga física (1-10)
- **Estado de Ánimo**: Nivel emocional/mental (1-10)
- **Meta-Análisis**: Análisis estadístico avanzado de múltiples variables
- **Outlier**: Dato atípico que se desvía significativamente del promedio
- **Fixture**: Calendario de partidos de un torneo
- **Dashboard**: Panel de control con información resumida
- **Entrenador IA**: Sistema de inteligencia artificial que proporciona consejos
- **miniaudio**: Biblioteca de audio multiplataforma usada internamente para el reproductor MP3
- **Playlist**: Lista de reproducción personalizada dentro del reproductor de música
- **EQ / Ecualizador**: Herramienta que ajusta el perfil de frecuencias del audio (graves, medios, agudos)
- **Fade**: Transición suave de volumen al comenzar o cambiar pista de audio
- **Botín**: Calzado deportivo registrado como equipamiento para partidos
- **Pipeline**: Flujo de etapas en el proceso de reclutamiento (Visto → Reclutado/Descartado)
- **Prospecto**: Jugador identificado como candidato potencial en el pipeline de reclutamiento
- **Meta Personal**: Objetivo deportivo definido por el usuario con seguimiento automático de progreso
- **ODS**: OpenDocument Spreadsheet, formato de hoja de cálculo estándar abierto

Conclusión

MiFutbolC es una herramienta completa y profesional para el seguimiento y análisis de datos relacionados con el fútbol. Con su interfaz intuitiva, funcionalidades avanzadas y sistema de análisis profundo, te permite gestionar todos los aspectos de tu experiencia futbolística de manera eficiente y organizada.

Características Destacadas

✅ **Gestión Integral**: Desde equipamiento hasta finanzas
✅ **Análisis Avanzado**: Estadísticas profesionales y meta-análisis
✅ **Sistema Inteligente**: Entrenador IA con recomendaciones personalizadas
✅ **Gamificación**: Logros y badges para mantener la motivación
✅ **Flexibilidad**: Múltiples formatos de exportación e importación (CSV, TXT, JSON, HTML, PDF, ODS)
✅ **Personalización**: Temas, idiomas y configuraciones adaptables

✅ **Organización**: Torneos y temporadas completas
✅ **Reproductor de Música**: MP3 integrado con ecualizador 3 bandas y playlists

Próximos Pasos

1. **Explora las funcionalidades**: Prueba cada módulo para familiarizarte
2. **Registra tus datos**: Comienza a ingresar partidos y estadísticas
3. **Analiza tu rendimiento**: Usa las herramientas de análisis regularmente
4. **Sigue los consejos**: Presta atención al Entrenador IA
5. **Completa logros**: Motívate alcanzando metas
6. **Haz backups**: Exporta tus datos regularmente

¡Disfruta usando MiFutbolC y mejora tu gestión deportiva!

Desarrollado por: Thomas Hamer
Versión: 4.3
Última actualización: 25/06/2026
Licencia: Open Source

Manual generado para MiFutbolC - Sistema Integral de Gestión de Fútbol